

Механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Конспект курса «Действительный анализ»

Автор курса: профессор, д.ф.-м.н. Тюленев Александр Иванович

Автор конспекта: [Цыбулин Егор](#), студент 208 группы

Москва, 17 мая 2026 г.

Содержание

1	Абстрактная теория меры	2
1.1	Тензорное произведение полуколец	10
2	Меры на полукольцах	12
3	Измеримость по Каратеодори	17
4	Продолжение меры с полукольца	21
5	Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$	29
6	Измеримые функции	42
6.1	Измеримость композиции	45
6.2	Простые функции	47
7	Различные виды сходимости	50
8	Приближение измеримых функций непрерывными	59
9	Интеграл Лебега	62
9.1	Интеграл Лебега для неотрицательных функций	62
9.2	Свойства интеграла Лебега для неотрицательных функций	64
9.3	Свойства интеграла Лебега от произвольных измеримых функций	72
10	Интеграл Лебега как функция множества	78
11	Связь интеграла Римана и Лебега	84
12	Максимальная функция Харди-Литтлвуда и дифференцируемость интеграла Лебега	86
13	Произведение мер и теорема Фубини	92
13.1	Принцип Кавальери	96

1 Абстрактная теория меры

1 лекция.

Определение. Пусть I — индексное множество произвольной мощности. $\forall \alpha \in I$ задано множество A_α . Тогда говорят, что задана *система множеств* $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$.

Лемма. Пусть $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — система множеств. Тогда

$$\begin{aligned}A \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha &= \bigcap_{\alpha \in I} (A \setminus A_\alpha); \\A \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha &= \bigcup_{\alpha \in I} (A \setminus A_\alpha); \\A \cap \left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \right) &= \bigcup_{\alpha \in I} (A \cap A_\alpha).\end{aligned}$$

Доказательство.

$$x \in A \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \iff x \in A \text{ и } x \notin \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$$

x не принадлежит ни одному из множеств A_α , то есть $\forall \alpha \in I$ верно $x \notin A_\alpha$.
Тогда

$$\forall \alpha \in I (x \in A \text{ и } x \notin A_\alpha) \iff x \in \bigcap_{\alpha \in I} (A \setminus A_\alpha).$$

Второе равенство доказывается аналогично:

$$x \in A \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \iff x \in A \text{ и } x \notin \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$$

x не принадлежит хотя бы одному множеству A_α , то есть $\exists \alpha \in I : x \notin A_\alpha$.
Тогда

$$\exists \alpha \in I (x \in A \text{ и } x \notin A_\alpha) \iff x \in \bigcup_{\alpha \in I} (A \setminus A_\alpha).$$

Третье равенство:

$$\begin{aligned}x \in A \cap \left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \right) &\iff x \in A \text{ и } x \in \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \iff \\&\iff x \in A \text{ и } \exists \alpha \in I : x \in A_\alpha \iff \exists \alpha \in I (x \in A \text{ и } x \in A_\alpha) \iff \\&\iff \exists \alpha \in I (x \in A \cap A_\alpha) \iff x \in \bigcup_{\alpha \in I} (A \cap A_\alpha).\end{aligned}$$

□

Определение. $A \triangle B$ — симметрическая разность:

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Определение. Пусть X — абстрактное множество. $\{A_n\}$ — последовательность подмножеств множества X .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf A_n \iff \forall x \in \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \exists N(x) \in \mathbb{N} : x \in \bigcap_{n \geq N(x)} A_n$$

— все такие $x \in X$, что x принадлежит всем A_n , начиная с некоторого номера.

Определение.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup A_n \iff \forall x \in \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \exists \{n_k\} \subset \mathbb{N} : x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} A_{n_k}$$

— все такие $x \in X$, что x принадлежит бесконечному числу множеств из последовательности $\{A_n\}$.

Лемма.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} A_n &= \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq N} A_n; \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n &= \bigcap_{K \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq K} A_n. \end{aligned}$$

Замечание. Говоря о системах множеств, всюду далее считаем, что все они являются подмножествами некоторого множества X .

Определение. $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность попарно непересекающихся множеств, то есть $A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j$. Тогда $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n$ — *дизъюнктивное объединение*.

Определение. Пусть $E \subset X$. Система множеств $\{E_{\beta}\}_{\beta \in J}$ называется *разбиением множества E* , если $E_{\beta} \cap E_{\beta'} = \emptyset$ при $\beta \neq \beta'$ и $E = \bigsqcup_{\beta \in J} E_{\beta}$.

Лемма (О дизъюнктивном объединении). Пусть X — множество. $\{A_n\} \subseteq 2^X$, $A_0 = \emptyset$. Тогда

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \left(A_n \setminus \bigcup_{n'=0}^{n-1} A_{n'} \right).$$

Доказательство. Включение $\supset$ очевидно, потому что

$$A_n \setminus \bigcup_{n'=0}^{n-1} A_{n'} \subseteq A_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Пусть, наоборот, $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Пусть $m(x) \in \mathbb{N}$ — наименьший из тех $n \in \mathbb{N}$, что $x \in A_n$, тогда $x \notin A_{n'}$ при $n' < m(x)$, тогда

$$x \in A_{m(x)} \setminus \bigcup_{n'=0}^{m(x)-1} A_{n'} \implies x \in \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \left(A_n \setminus \bigcup_{n'=0}^{n-1} A_{n'} \right).$$

□

Определение. Система $\mathcal{R} \subset 2^X$ называется *кольцом (множеств)*, если:

1. $\emptyset \in \mathcal{R}$,
2. $A, B \in \mathcal{R} \implies A \cap B \in \mathcal{R}$,
3. $A, B \in \mathcal{R} \implies A \cup B \in \mathcal{R}$,
4. $A, B \in \mathcal{R} \implies A \setminus B \in \mathcal{R}$.

Замечание. Имея замкнутость относительно разности, можно получить первые два условия:

$$\begin{aligned}\emptyset &= A \setminus A, \\ A \cap B &= A \setminus (A \setminus B),\end{aligned}$$

а также симметрическую разность

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Определение. Говорят, что $\mathcal{R}$ — *кольцо с единицей*, если $X \in \mathcal{R}$.

Определение. Кольцо с единицей называется *алгеброй* $\mathcal{A}$.

Определение. Алгебра $\mathcal{A}$ называется σ -*алгеброй*, если $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ для всякой последовательности множеств $\{A_n\} \in \mathcal{A}$.

Замечание. Система множеств $\mathcal{A} \subset 2^X$ является алгеброй тогда и только тогда, когда:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$, $X \in \mathcal{A}$;
2. $A \triangle B \in \mathcal{A} \forall A, B \in \mathcal{A}$;
3. $A \cap B \in \mathcal{A} \forall A, B \in \mathcal{A}$.

Пример. 1. $\{\emptyset, X\}$ — алгебра и σ -алгебра.

2. 2^X — алгебра и σ -алгебра.

3. $X = \mathbb{N}$, тогда $\mathcal{A}$ — все такие подмножества $\mathbb{N}$, которые либо сами не более чем конечны, либо не более чем конечны их дополнения — это алгебра.

4. $X = \mathbb{R}$, тогда $\mathcal{A}$ — все такие подмножества $\mathbb{R}$, которые либо сами не более чем счётны, либо их дополнения не более чем счётны — это σ -алгебра.

Определение. Система $\mathcal{P} \subset 2^X$ — *полукольцо*, если:

1. $\emptyset \in \mathcal{P}$;

2. $A \cap B \in \mathcal{P} \forall A, B \in \mathcal{P}$;

3. Если $A, B \in \mathcal{P}$ и $A \subset B$, то $\exists \{P_i\}_{i=1}^{N'} \subset \mathcal{P} : B \setminus A = \bigsqcup_{i=1}^{N'} P_i$.

Замечание. Если $\exists E \subset X : \mathcal{P} \subset 2^E$ и $E \in \mathcal{P}$, то говорят, что *полукольцо имеет единицу*.

Пример. Пусть $X = [a, b)$, $-\infty < a < b < +\infty$. Тогда

$$\mathcal{P} = \{[\alpha, \beta) \mid a \leq \alpha \leq \beta \leq b\}$$

— полукольцо, не являющееся кольцом.

Определение. Пусть $\mathcal{E} \subset 2^X$ — система подмножеств. $M(\mathcal{E})$ — *наименьшая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$* .

Лемма. Пусть $\{\mathcal{A}_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — система σ -алгебр, $\mathcal{A}_\alpha \subset 2^X \forall \alpha \in I$. Тогда $\mathcal{A} = \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — σ -алгебра.

Доказательство.

$$\emptyset \in \mathcal{A}_\alpha \forall \alpha \in I \implies \emptyset \in \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha.$$

$$A, B \in \mathcal{A} \implies A, B \in \mathcal{A}_\alpha \forall \alpha \in I.$$

Так как $\mathcal{A}_\alpha$ — алгебра, то $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ принадлежат $\mathcal{A}_\alpha$ для любого $\alpha \in I$, поэтому объединение, пересечение и разность принадлежат $\mathcal{A}$.

Если $\{A_n\} \subset \mathcal{A}$, то $\{A_n\} \subset \mathcal{A}_\alpha$ для любого $\alpha \in I$. Так как каждая $\mathcal{A}_\alpha$ является σ -алгеброй, имеем

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}_\alpha \forall \alpha \in I \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A} = \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha.$$

□

Теорема. Минимальная σ -алгебра существует и единственна.

Доказательство. Существование. Пусть $\{\mathcal{A}_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — всевозможные σ -алгебры, содержащие данную систему $\mathcal{E}$. Эта система непуста, потому что $\mathcal{E} \subset 2^X$.

$\mathcal{A} = \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — σ -алгебра по лемме. Она содержит $\mathcal{E}$.

Пусть $\mathcal{A}'$ — произвольная σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$. Тогда

$$\mathcal{A} = \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha \subset \mathcal{A}'.$$

Следовательно, $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}'$ для любой σ -алгебры $\mathcal{A}'$, содержащей $\mathcal{E} \implies \mathcal{A} = M(\mathcal{E})$.

Единственность. Пусть $\mathcal{A}^1$ и $\mathcal{A}^2$ — две наименьшие σ -алгебры, содержащие $\mathcal{E}$. Так как они наименьшие, то

$$(\mathcal{A}^1 \subseteq \mathcal{A}^2 \wedge \mathcal{A}^2 \subseteq \mathcal{A}^1) \implies \mathcal{A}^1 = \mathcal{A}^2.$$

□

Определение. Пусть (X, τ) — топологическое пространство. $\mathcal{B}(X)$ — борелевская σ -алгебра пространства X — наименьшая σ -алгебра, содержащая все открытые множества.

Замечание. $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — континуальное семейство, $2^{\mathbb{R}}$ — мощность более чем континуальная. Факт оставим без доказательства.

Теорема (Дизъюнктное представление в полукольце).

Пусть дано X , $\mathcal{P} \subset 2^X$ — полукольцо.

1. Тогда $\forall P \in \mathcal{P}$ и $\forall \{P_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{P}$, $N \in \mathbb{N}$ существует набор $\{S_j\}_{j=1}^M \subset \mathcal{P}$:

$$P \setminus \bigcup_{i=1}^N P_i = \bigsqcup_{j=1}^M S_j$$

2. Тогда $\forall \{P_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{P}$, $N \in \mathbb{N}$ существует дизъюнктный конечный набор $\{Q_j\}_{j=1}^L$, $L \in \mathbb{N}$: $\bigcup_{i=1}^N P_i = \bigsqcup_{j=1}^L Q_j$, при этом $\forall j \in \{1, \dots, L\}$ $\forall i \in \{1, \dots, N\}$ верно

$$\begin{cases} Q_j \subset P_i, \\ Q_j \cap P_i = \emptyset. \end{cases}$$

Доказательство. 1. Докажем по индукции.

База индукции ($N = 1$). Из определения полукольца:

$$P \setminus P_1 = P \setminus (P \cap P_1) = \bigsqcup_{j=1}^{N_1} S_j, \quad S_j \in \mathcal{P}, \quad P \cap P_1 \in \mathcal{P}.$$

Предположим, что утверждение доказано при $N' \in \mathbb{N}$. Докажем, что верно при $N' + 1$.

$$P \setminus \bigcup_{i=1}^{N'+1} P_i = P \setminus \bigcup_{i=1}^{N'} P_i \cup P_{N'+1} = \left(P \setminus \bigcup_{i=1}^{N'} P_i \right) \cap (P \setminus P_{N'+1}),$$

где $P \setminus \bigcup_{i=1}^{N'} P_i = \bigsqcup_{j=1}^{J'} S_j$ по предположению индукции, а $P \setminus P_{N'+1} = \bigsqcup_{l=1}^{L'} Q_l$, $Q_l \in \mathcal{P}$ по базе индукции.

Возьмём $R_{j,l} = S_j \cap Q_l \in \mathcal{P}$ — попарно непересекающиеся множества. $\{R_{j,l}\}_{j,l}$ перенумеруем единым индексом.

2. Тоже докажем по индукции.

База индукции ($N = 2$). Пусть $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$.

$$P_1 \cap P_2 \in \mathcal{P}$$

— по определению.

$$P_1 \setminus P_2 = \bigsqcup_{j=1}^M Q_j, \quad Q_j \in \mathcal{P}$$

— по первому свойству.

$$P_2 \setminus P_1 = \bigsqcup_{l=1}^L R_l, \quad R_l \in \mathcal{P}$$

— по первому свойству.

Заметим, что $P_1 \cap P_2$, $\bigsqcup_{j=1}^M Q_j$ и $\bigsqcup_{l=1}^L R_l$ попарно не пересекаются. Тогда

$$P_1 \cup P_2 = (P_1 \cap P_2) \sqcup \left(\bigsqcup_{j=1}^M Q_j \right) \sqcup \left(\bigsqcup_{l=1}^L R_l \right)$$

осталось перенумеровать единым индексом.

Пусть утверждение доказано при $M \in \mathbb{N}$. Покажем, что оно верно при $M + 1$:

$$\bigcup_{i=1}^{M+1} P_i = \left(\bigcup_{i=1}^M P_i \right) \cup P_{M+1}$$

Рассмотрим попарно непересекающиеся множества:

$$P_{M+1} \setminus \bigcup_{i=1}^M P_i, \quad P_{M+1} \cap \bigcup_{i=1}^M P_i \quad \text{и} \quad \left(\bigcup_{i=1}^M P_i \right) \setminus P_{M+1}$$

Первое:

$$P_{M+1} \setminus \bigcup_{i=1}^M P_i = \bigsqcup_{j=1}^J Q_j, \quad Q_j \in \mathcal{P} \quad (1.1)$$

— по первому свойству.

Второе:

$$\bigcup_{i=1}^M P_i = \bigsqcup_{l=1}^L S_l, \quad S_l \in \mathcal{P}$$

— по предположению индукции. Тогда

$$P_{M+1} \cap \bigcup_{i=1}^M P_i = P_{M+1} \cap \bigsqcup_{l=1}^L S_l = \bigsqcup_{l=1}^L (P_{M+1} \cap S_l), \quad P_{M+1} \cap S_l \in \mathcal{P}. \quad (1.2)$$

Третье аналогично второму с использованием индукционного предположения:

$$\left(\bigcup_{i=1}^M P_i \right) \setminus P_{M+1} = \left(\bigsqcup_{l=1}^L S_l \right) \setminus P_{M+1} = \bigsqcup_{l=1}^L (S_l \setminus P_{M+1}), \quad (1.3)$$

$$S_l \setminus P_{M+1} = \bigsqcup_{k=1}^{K_l} R_{l,k}, \quad R_{l,k} \in \mathcal{P} \quad (1.4)$$

— по первому свойству.

Объединим (1), (2), (3), (4):

$$\bigcup_{i=1}^{M+1} P_i = \bigsqcup_{j=1}^J Q_j \cup \bigsqcup_{l=1}^L (P_{M+1} \cap S_l) \cup \bigsqcup_{l=1}^L \bigsqcup_{k=1}^{K_l} R_{l,k}.$$

Осталось отметить, что объединения построенных выше дизъюнктивных объединений дизъюнктивны. Перенумеруем единым индексом и получим утверждение теоремы.

Условие

$$\begin{cases} Q_j \subset P_i, \\ Q_j \cap P_i = \emptyset. \end{cases}$$

выполнено по построению.

□

2 лекция.

Лемма. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо. $\{P_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{P}$ — счётный набор. Тогда существует набор

$$\{\{Q_{n,j}\}_{j=1}^{m_n}\}_{n=1}^\infty : \bigcup_{n=1}^\infty P_n = \bigsqcup_{n=1}^\infty \bigsqcup_{j=1}^{m_n} Q_{n,j} : \forall n \in \mathbb{N} \ Q_{n,j} \subset P_n \ \forall j \in \{1, \dots, m_n\}.$$

Доказательство. База индукции:

$$P_1 = Q_{1,1},$$

$$P_2 \setminus P_1 = \bigsqcup_{j=2}^{m_2} Q_{2,j},$$

Пусть для $n - 1$ существует заданное представление.

Шаг индукции: Выделим из P_n часть, которая не пересекается с предыдущими $\{P_i\}_{i=1}^{n-1}$:

$$P_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} P_k = \bigsqcup_{j=1}^{m_n} Q_{n,j}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

— по теореме о дизъюнктном представлении. Все $Q_{n,j}$ не пересекаются с ранее построенными в предположении множествами, поскольку они лежат в дополнении, следовательно, получаем необходимое дизъюнктное объединение. $\square$

Следствие. Любое непустое открытое множество Ω в $\mathbb{R}^n$ можно реализовать в виде не более чем счётного объединения ячеек вида

$$[a, b) = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i), \quad a_i, b_i \in \mathbb{Q}^n.$$

Более того, можно считать, что такие ячейки содержатся в Ω вместе с замыканием.

Доказательство. $\forall x \exists P(x)$ — ячейка с рациональными вершинами, содержащая точку x . Тогда $\Omega = \bigcup_{n=1}^\infty P_n$ (заметим, что P_n могут пересекаться).

Применим аналогичное рассуждение из леммы, которая была выше:

$$\Omega = \bigsqcup_{n=1}^\infty \bigsqcup_{j=1}^{m_n} Q_{n,j}, \quad Q_{n,j} \subset P_n \ \forall n \in \mathbb{N} \ \forall j \in \{1, \dots, m_n\}.$$

$\square$

1.1 Тензорное произведение полуколец

Определение. Пусть $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ — полукольца. Тогда

$$\mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2 := \{A \times B \mid A \in \mathcal{P}_1, B \in \mathcal{P}_2\}.$$

Отметим, что $\mathcal{P}_1$ — подмножество некоторого более общего множества X , а $\mathcal{P}_2$ — подмножество некоторого более общего множества Y . Тогда $\mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$ — это подмножество $X \times Y$.

Теорема. $\mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$ — полукольцо.

Доказательство. Проверим свойства полукольца:

1. $\emptyset \in \mathcal{P}_1, \emptyset \in \mathcal{P}_2$ — по определению.

$$\emptyset = \emptyset \times \emptyset \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$$

2. $A_1 \times A_2 \in \mathcal{P}_1 \times \mathcal{P}_2, B_1 \times B_2 \in \mathcal{P}_1 \times \mathcal{P}_2$

$$(A_1 \times A_2) \cap (B_1 \times B_2) = (A_1 \cap B_1) \times (A_2 \cap B_2) \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2,$$

т.к. $A_1 \cap B_1 \in \mathcal{P}_1, A_2 \cap B_2 \in \mathcal{P}_2$.

3. Пусть $A \times B \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2, C \times D \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$.

$$A = C \sqcup \bigsqcup_{j=1}^{N_1} C_j$$

$$B = D \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{N_2} D_i$$

Определим $C_0 := A \cap C, D_0 := A \cap D$. Тогда

$$\begin{aligned} A \times B &:= \left(\bigsqcup_{j=0}^{N_1} C_j \right) \times \left(\bigsqcup_{i=0}^{N_2} D_i \right) = \bigsqcup_{j=0}^{N_1} \bigsqcup_{i=0}^{N_2} (C_j \times D_i) = \\ &= (C_0 \times D_0) \sqcup \bigsqcup_{(i,j) \neq (0,0)} (C_j \times D_i) \end{aligned}$$

Отметим, что $C_j \times D_i \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$.

Итого:

$$(A \times B) \setminus (C \times D) = (A \times B) \setminus (C_0 \times D_0) = \bigsqcup_{i=0}^{N_2} \bigsqcup_{\substack{j=0 \\ (i,j) \neq (0,0)}}^{N_1} (C_j \times D_i)$$

□

Следствие. *Зададим $[a, b)$, $a, b \in \mathbb{R}^n$, $a < b$ (неравенство покомпонентное, то есть $a_i < b_i \ \forall i \in \{1, \dots, n\}$). Тогда*

$$\mathcal{P} = \{[\alpha, \beta) \mid a \leq \alpha < \beta \leq b\}$$

— *полукольцо.*

2 Меры на полукольцах

Определение. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо и $\mu : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$. Будем говорить, что μ — *конечно-аддитивная мера* на $\mathcal{P}$, если:

1. $\mu(\emptyset) = 0$,
2. $A \in \mathcal{P}$, $A = \bigsqcup_{i=1}^N A_i$, $\{A_i\} \in \mathcal{P}$, то $\mu(A) = \sum_{i=1}^N \mu(A_i)$.

Если же выполнено условие

$$2'. A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i, A, \{A_i\} \in \mathcal{P}, \text{ то } \mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i),$$

то говорят, что μ — *счётно-аддитивная мера* (или просто *мера*) на $\mathcal{P}$.

Лемма (Свойства конечно-аддитивной меры на полукольце). Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо, μ — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$. Тогда справедливы следующие свойства:

1. *Монотонность:* если $A \subset B$, $A, B \in \mathcal{P}$, то $\mu(A) \leq \mu(B)$.
2. *Усиленная монотонность:* если $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$, $\{A_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{P}$, $B \in \mathcal{P}$ и $\bigsqcup_{i=1}^N A_i \subset B$, то $\sum_{i=1}^N \mu(A_i) \leq \mu(B)$.
3. *Конечная полуаддитивность:* если $B \in \mathcal{P}$ и $\{C_j\}_{j=1}^M \subset \mathcal{P}$, $B \subset \bigcup_{j=1}^M C_j$, то
$$\mu(B) \leq \sum_{j=1}^M \mu(C_j).$$

Доказательство. 1. Первое — это следствие второго утверждения, если $\{A_i\}$ состоит из одного элемента A .

2. Из теоремы о дизъюнктом представлении в полукольце существует дизъюнктивный набор $\{Q_l\}_{l=1}^L \subset \mathcal{P}$:

$$B = \bigsqcup_{i=1}^N A_i \sqcup \bigsqcup_{l=1}^L Q_l = \bigsqcup_{i=1}^N \bigsqcup_{l=1}^L (A_i \sqcup Q_l)$$

По определению меры на полукольце

$$\mu(B) = \sum_{i=1}^N \mu(A_i) + \sum_{l=1}^L \mu(Q_l) \geq \sum_{i=1}^N \mu(A_i),$$

$$\text{т.к. } \sum_{l=1}^L \mu(Q_l) \geq 0.$$

3. $C_j \cap B =: B_j$, где $C_j \cap B \in \mathcal{P} \forall j \in \{1, \dots, M\}$. Тогда

$$B = \bigcup_{j=1}^M B_j = \bigsqcup_{l=1}^L B'_l,$$

где для любого l и j либо $B'_l \subset B_j$, либо не пересекаются.

В силу конечной аддитивности μ :

$$\mu(B) = \sum_{l=1}^L \mu(B'_l) \leq \underbrace{\sum_{j=1}^M \sum_{\substack{l=1 \\ B'_l \subset B_j}}^L \mu(B'_l)}_{\leq \mu(B_j) \text{ по св.2}} \leq \sum_{j=1}^M \underbrace{\mu(B_j)}_{\leq \mu(C_j) \text{ по св.1}} \leq \sum_{j=1}^M \mu(C_j).$$

□

Определение. μ_1 — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}_1$, μ_2 — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}_2$. Тогда

$$\mu_1 \otimes \mu_2(A \times B) := \mu_1(A) \cdot \mu_2(B),$$

где $A \in \mathcal{P}_1$, $B \in \mathcal{P}_2$.

Лемма. Если μ_i — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}_i$, $i = 1, 2$, то $\mu = \mu_1 \otimes \mu_2$ — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$.

Доказательство. Нужно доказать, что если $A \times B = C \in \mathcal{P}_1 \otimes \mathcal{P}_2$ и $C = \bigsqcup_{k=1}^N C_k$,

то $\mu(C) = \sum_{k=1}^N \mu(C_k)$.

Рассмотрим простой случай

$$A \times B = \bigsqcup_{i=1}^N \bigsqcup_{j=1}^M (P_i \times Q_j),$$

где $\bigsqcup_{i=1}^N P_i = A$, $\bigsqcup_{j=1}^M Q_j = B$ — сеточные представления.

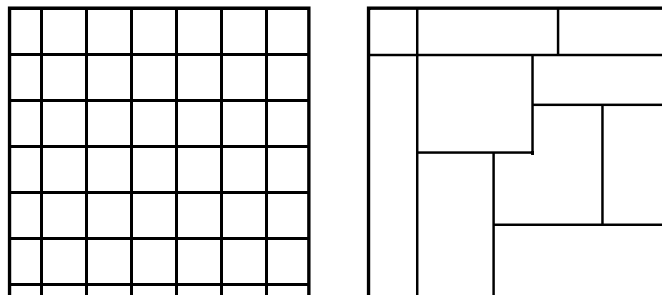


Рис. 1: Сеточное и произвольное представления

$$\begin{aligned}\mu(A \times B) &:= \mu_1(A) \cdot \mu_2(B) = \left(\sum_{i=1}^N \mu_1(P_i) \right) \left(\sum_{j=1}^M \mu_2(Q_j) \right) = \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \mu_1(P_i) \mu_2(Q_j) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \mu(P_i \times Q_j).\end{aligned}$$

В общем случае:

$$C = A \times B = \bigsqcup_{k=1}^L (A_k \times B_k) \implies A = \bigcup_{k=1}^L A_k \text{ и } B = \bigcup_{k=1}^L B_k.$$

В силу теоремы о дизъюнктном представлении в полукольце $A = \bigsqcup_{s=1}^{L'} A'_s$,
 $B = \bigsqcup_{m=1}^{M'} B'_m$.
 $A \times B = \bigsqcup_{s=1}^{L'} \bigsqcup_{m=1}^{M'} (A'_s \times B'_m)$ — сеточное разбиение, для которого всё доказано.

$$\begin{aligned}\mu(A \times B) &= \sum_{s=1}^{L'} \sum_{m=1}^{M'} \mu_1(A'_s) \mu_2(B'_m) = \\ &= \sum_{k=1}^L \underbrace{\sum_{(s,m): A'_s \times B'_m \subset A_k \times B_k} \mu_1(A'_s) \mu_2(B'_m)}_{= \mu_1(A_k) \mu_2(B_k)} = \sum_{k=1}^L \mu(A_k \times B_k).\end{aligned}$$

□

Теорема. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо, μ — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. μ — счётно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$;
2. μ — счётно-полуаддитивная мера на $\mathcal{P}$, то есть если $A \in \mathcal{P}$ и $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$,
то $\mu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$.

Доказательство. $2 \implies 1$.

$$A = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j, \{A_j\} \subset \mathcal{P}, A \in \mathcal{P}.$$

$$\mu(A) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j)$$

— в силу счётной полуаддитивности.

Поскольку μ конечно-аддитивна, в силу продвинутой монотонности $\forall N \in \mathbb{N}$ $\mu(A) \geq \sum_{j=1}^N \mu(A_j)$, то возьмём супремум по N и получим $\mu(A) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j)$.
1 $\implies$ 2.

$$\{A_i\} \subset \mathcal{P}, \quad A'_i = A \cap A_i$$

В силу теоремы о дизъюнктном представлении:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A'_i = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} B_j$$

и

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A'_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{N_i} Q_{i,j}, \quad Q_{i,j} \in \mathcal{P}$$

в силу счётной аддитивности. При этом

$$\bigsqcup_{j=1}^{N_i} Q_{i,j} \subset A'_i \subset A_i \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

Поскольку μ счётно-аддитивна, то:

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{N_i} \mu(Q_{i,j}) \leq \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)}_{\text{продв. монот.}}$$

□

Замечание. Мера на полукольце называется *конечной*, если она принимает только конечные значения.

Пусть $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — строго возрастающая и непрерывная слева в каждой точке функция.

$$\mu_g([a, b)) := g(b) - g(a) > 0.$$

Доказать, что μ_g конечно-аддитивна — упражнение.

Также определим

$$\mathcal{P} := \{[\alpha, \beta) \mid \alpha < \beta\}.$$

Лемма. μ_g — счётно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$.

Доказательство.

$$[a, b) \supset [c, d) = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} \underbrace{[c_j, d_j)}_{\subset [a, b)}.$$

Поскольку g непрерывна слева, то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists t \in (c, d) : |g(t) - g(d)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\forall j \in \mathbb{N} \exists c'_j < c_j : |g(c'_j) - g(c_j)| < \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}.$$

Рассмотрим $[c, t] \subset \bigsqcup_{j=1}^{\infty} [c_j, d_j) \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (c'_j, d_j)$, тогда по лемме Гейне-Бореля

$$\underbrace{[c, t]}_{[c, t] \subset} \subset \bigcup_{j=1}^N (c'_j, d_j) \subset \bigcup_{j=1}^N [c'_j, d_j)$$

Тогда

$$\mu_g([c, t)) \leq \sum_{j=1}^N \mu_g([c'_j, d_j)) \leq \sum_{j=1}^N \mu_g([c_j, d_j)) + \sum_{j=1}^N \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_g([c_j, d_j)) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Поскольку $|\mu_g([c, t)) - \mu_g([c, d))| < \frac{\varepsilon}{2}$, то $\mu_g([c, d)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_g([c_j, d_j)) + \varepsilon$, но ε был выбран произвольно, поэтому можно сказать, что *счётная полуаддитивность с конечной аддитивностью дают счётную аддитивность*. $\square$

3 Измеримость по Каратеодори

3 лекция.

Определение. Пусть X — абстрактное множество.

$\tau : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ называется *внешней мерой*, если:

1. $\tau(\emptyset) = 0$;

2. $\forall E \in 2^X, \forall \{E_i\} \in 2^X : E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \implies \tau(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \tau(E_i)$.

Следствие. Любая внешняя мера монотонна, то есть $\tau(A) \leq \tau(B)$, если $A \subset B$.

Следствие. Любая внешняя мера обладает свойством конечной полуаддитивности, то есть если $E \subset \bigcup_{j=1}^N E_j$, $E \in 2^X$ и $\{E_j\}_{j=1}^N \subset 2^X$, то $\tau(E) \leq \sum_{j=1}^N \tau(E_j)$.

Отметим, что $E = (E \cap A) \cup (E \setminus A)$ и дадим

Определение. Пусть $\tau : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ — внешняя мера. Множество $A \subset X$ является τ -измеримым по Каратеодори, если $\forall E \in 2^X$ определено равенство

$$\tau(E) = \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A), \quad (3.1)$$

то есть A аддитивно разбивает любое множество E .

Замечание. В силу полуаддитивности внешней меры (3.1) $\iff \tau(E) \geq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$. Обратное неравенство выполнено всегда.

Определение. $\mathfrak{M}_\tau(X)$ — класс всех τ -измеримых подмножеств множества X .

Лемма. Если $\tau(A) = 0$, то $A \in \mathfrak{M}_\tau$.

Доказательство. Действительно, если $\tau(A) = 0$, то в силу монотонности внешней меры

$$\tau(E \cap A) = 0 \quad \forall E \subset X.$$

Тогда $\tau(E) \geq \tau(E \setminus A) + \underbrace{\tau(E \cap A)}_0$, следовательно, A является τ -измеримым.

В частности, $\emptyset \in \mathfrak{M}_\tau$. □

Теорема. Если $\tau : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ — внешняя мера, то система $\mathfrak{M}_\tau$ является σ -алгеброй. Более того, $\tau|_{\mathfrak{M}_\tau}$ является счётно-аддитивной мерой.

Доказательство.

1. Система $\mathfrak{M}_\tau$ симметрична, то есть для любого $A \in \mathfrak{M}$ верно $A^c \in \mathfrak{M}_\tau$:

Отметим, что $E \setminus A = E \cap A^c$. Тогда (3.1) равносильно $\tau(E) = \tau(E \cap A) + \tau(E \cap A^c)$.

В частности, $\emptyset, X \in \mathfrak{M}_\tau$.

2. Пусть $A, B \in \mathfrak{M}_\tau$. Покажем, что $A \cup B \in \mathfrak{M}_\tau$.

Поскольку $A \in \mathfrak{M}_\tau$, то

$$\tau(E) \geq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A) \quad \forall E \subset X. \quad (3.2)$$

Так как B τ -измеримо, то

$$\tau(E \setminus A) = \tau((E \setminus A) \cap B) + \tau((E \setminus A) \setminus B). \quad (3.3)$$

Подставим (3.3) в (3.2):

$$\begin{aligned} \tau(E) &\geq \tau(E \cap A) + \tau((E \setminus A) \cap B) + \underbrace{\tau((E \setminus A) \setminus B)}_{=E \setminus (A \cup B)} \geq (1) \\ (1) &\geq \tau(\underbrace{(E \cap A) \cup ((E \setminus A) \cap B)}_{=E \cap (A \cup B)}) + \tau(E \setminus (A \cup B)) \geq \\ &\geq \tau(E \cap (A \cup B)) + \tau(E \setminus (A \cup B)) \implies (A \cup B) \in \mathfrak{M}_\tau \text{ — это алгебра!} \end{aligned}$$

(1) — пользуемся конечной полуаддитивностью.

(Пересечение получим из двойственности, а разность — из дополнения, объединения и пересечения.)

3. Пусть $A, B \in \mathfrak{M}_\tau$ и $A \cap B = \emptyset$.

Для любого $E \subset X$ верно

$$\underbrace{\tau(E \cap (A \sqcup B))}_{\text{разбиваем его}} = \tau(E \cap A) + \tau(E \cap B).$$

Поскольку A τ -измеримо, оно должно аддитивно разбить $E \cap (A \sqcup B)$.

$$E \cap (A \sqcup B) \cap A = E \cap A$$

$$(E \cap (A \sqcup B)) \setminus A = E \cap B.$$

Отсюда по индукции легко видеть, что если $A_1, \dots, A_N$ — дизъюнктные τ -измеримые множества, то для любого $E \subset X$

$$\tau \left(E \cap \left(\bigsqcup_{i=1}^N A_i \right) \right) = \sum_{i=1}^N \tau(E \cap A_i). \quad (3.4)$$

Действительно,

- База индукции ($N = 2$) очевидна.
- Шаг индукции: предположим, что доказали для какого-то $N' \in \mathbb{N}$. Рассмотрим для $N' + 1$. Применим базу к $A \in \mathfrak{M}_\tau$, $A = \bigsqcup_{i=1}^{N'} A_i$, $B = A_{N'+1}$.

В частности, если вместо E взять X , то получим

$$\tau \left(\bigsqcup_{i=1}^N A_i \right) = \sum_{i=1}^N \tau(A_i)$$

— конечно-аддитивная мера на алгебре $\mathfrak{M}_\tau$.

4. Докажем, что $\mathfrak{M}_\tau$ является σ -алгеброй.

Сначала $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A_i \in \mathfrak{M}_\tau$ для любого $i \in \mathbb{N}$. Покажем, что $A \in \mathfrak{M}_\tau$.

Пусть $n \in \mathbb{N}$ произвольно.

$$\tau(E) \geq \tau \left(E \cap \bigsqcup_{i=1}^n A_i \right) + \underbrace{\tau \left(E \setminus \bigsqcup_{i=1}^n A_i \right)}_{\geq \tau \left(E \setminus \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)} \geq$$

в силу монотонности τ и (3.4)

$$\geq \sum_{i=1}^n \tau(E \cap A_i) + \tau(E \setminus A).$$

Теперь, взяв супремум по $n \in \mathbb{N}$ от обеих частей, получим:

$$\begin{aligned} \tau(E) &\geq \sum_{i=1}^{\infty} \tau(E \cap A_i) + \tau(E \setminus A) \geq \tau \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} E \cap A_i \right) + \tau(E \setminus A) = \\ &= \tau \left(E \cap \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) + \tau(E \setminus A) = \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A) \implies A \in \mathfrak{M}_\tau. \end{aligned}$$

Если

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} \underbrace{B_i}_{\in \mathfrak{M}_\tau}, \quad A_1 = B_1, \quad \underbrace{A_2}_{\in \mathfrak{M}_\tau} = B_2 \setminus B_1, \dots, A_n = B_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} B_i,$$

то по редукции к только что доказанному:

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i.$$

5. Таким образом, $\mathfrak{M}_\tau$ является σ -алгеброй и τ — конечно-аддитивная мера на $\mathfrak{M}_\tau$. С другой стороны, по определению внешней меры τ счётно-полуаддитивна.

Поскольку σ -алгебра является полукольцом, то по последней теореме из прошлого параграфа конечная аддитивность с счётной полуаддитивностью дают счётную аддитивность.

□

4 Продолжение меры с полукольца

Определение. Пусть $\mu_0 : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$ — счётно-аддитивная мера на полукольце $\mathcal{P}$.

$$\mu_0^*(E) := \inf \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(P_j),$$

где инфимум берётся по всем покрывающим множество E последовательностям $\{P_j\} \subset \mathcal{P}$.

Теорема. μ_0^* является внешней мерой и $\mu_0^*|_{\mathcal{P}} = \mu_0$.

Доказательство. Пусть $P \in \mathcal{P}$. Покажем, что $\mu_0^*(P) = \mu_0(P)$. Очевидно, что P можно покрыть $\{P, \emptyset, \dots, \emptyset\}$.

С одной стороны, $\mu_0^*(P) \leq \mu_0(P)$. С другой стороны, счётно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$ является счётно-полуаддитивной, поэтому для любого покрытия $P \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j$, где $\{P_j\} \subset \mathcal{P}$ верно $\mu_0(P) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(P_j)$, поэтому, взяв инфимум по всем покрытиям, получим

$$\mu_0(P) \leq \mu_0^*(P) \implies \mu_0(P) = \mu_0^*(P), \quad \forall P \in \mathcal{P}.$$

Покажем, что μ_0^* — счётно-полуаддитивная мера на 2^X . Пусть $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$, где $E \in 2^X$, $\{E_i\} \subset 2^X$. Если существует $i \in \mathbb{N}$: $\mu_0^*(E_i) = +\infty$, то $\mu_0^*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0^*(E_i)$ очевидно, поэтому далее считаем, что $\mu_0^*(E_i) < +\infty$ для любого $i \in \mathbb{N}$.

Фиксируем $\varepsilon > 0$ и для любого $i \in \mathbb{N}$ выберем $\{P_{i,j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}$ так, что

$$\mu_0^*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(P_{i,j}).$$

Итого $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} P_{i,j}$, следовательно, по определению μ_0^* :

$$\mu_0^*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(P_{i,j}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0^*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \leq \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0^*(E_i).$$

Поскольку $\varepsilon > 0$ выбран произвольно, то $\mu_0^*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0^*(E_i)$. □

Теорема. Пусть $\mu_0 : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$ — счётно-аддитивная мера на полукольце $\mathcal{P}$. Тогда μ_0^* является продолжением μ_0 с $\mathcal{P}$ на σ -алгебру $\mathfrak{M}_{\mu_0^*}$, то есть:

1. $\mathcal{P} \subset \mathfrak{M}_{\mu_0^*}$;

2. μ_0^* — σ -аддитивная мера на $\mathfrak{M}_{\mu_0^*}$;

3. $\mu_0^*|_{\mathcal{P}} = \mu_0$.

Доказательство. 2 и 3 утверждения теоремы следуют из прошлых теорем. Докажем первое.

Требуется доказать, что

$$\forall E \subset X \quad \forall P \in \mathcal{P} \quad \mu_0^*(E) \geq \mu_0^*(P \cap E) + \mu_0^*(E \setminus P)$$

(равенство в другую сторону очевидно).

1. Предположим, что $E \in \mathcal{P}$. Тогда $E \cap P \in \mathcal{P}$, где $P \in \mathcal{P}$, и $E \setminus P = \bigsqcup_{j=1}^N Q_j$, где $\{Q_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{P}$.

$$\begin{aligned} \underbrace{\mu_0(E)}_{\mu_0^*(E)} &= (1) = \mu_0(E \cap P) + \sum_{j=1}^N \mu_0(Q_j) = \mu_0^*(E \cap P) + \sum_{j=1}^N \mu_0^*(Q_j) \geq (2) \\ (2) &\geq \mu_0^*(E \cap P) + \mu_0^*\left(\bigsqcup_{j=1}^N Q_j\right) = \mu_0^*(E \cap P) + \mu_0^*(E \setminus P). \end{aligned}$$

(1) — поскольку μ_0 — мера на полукольце. (2) — ещё не знаем, что Q_j измеримо, поэтому можем записать только такое неравенство.

2. Пусть $E \subset X$ произвольно. Если $\mu_0^*(E) = +\infty$, то доказывать нечего. Если же $\mu_0^*(E) < +\infty$, то по определению инфимума зафиксируем $\varepsilon > 0$ и найдём $\{P_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{P}$:

$$\begin{aligned} \underbrace{\mu_0^*(E) + \varepsilon}_{\bigcup_{j=1}^\infty P_j \supset E} &\geq \sum_{j=1}^\infty \underbrace{\mu_0^*(P_j)}_{\geq \mu_0^*(P_j \cap P) + \mu_0^*(P_j \setminus P)} \geq \sum_{j=1}^\infty \mu_0^*(P_j \cap P) + \mu_0^*(P_j \setminus P) \geq (1) \\ (1) &\geq \mu_0^*\left(P \cap \bigcup_{j=1}^\infty P_j\right) + \mu_0^*\left(\bigcup_{j=1}^\infty P_j \setminus P\right) \geq (2) \geq \mu_0^*(P \cap E) + \mu_0^*(E \setminus P). \end{aligned}$$

(1) — в силу счётной полуаддитивности μ_0^* . (2) — в силу монотонности μ_0^* .

В итоге для любого $\varepsilon > 0$ верно

$$\mu_0^*(E) + \varepsilon \geq \mu_0^*(P \cap E) + \mu_0^*(E \setminus P) \implies \mu_0^*(E) \geq \mu_0^*(P \cap E) + \mu_0^*(E \setminus P).$$

□

Вопрос. А что, если ещё раз провернуть эту конструкцию не для полукольца $\mathcal{P}$, а для $\mathfrak{M}_{\mu_0^*}$?

Ответ. Ничего нового не получится. С одной стороны, поскольку $\mathcal{P} \subset \mathfrak{M}_{\mu_0^*}$, то инфимум по большему запасу не может быть больше исходного инфимума. Обозначим μ_0^* — мера на $\mathcal{P}$, μ^* — мера на $\mathfrak{M}_{\mu_0^*}$, тогда $\mu^*(E) \leq \mu_0^*(E)$.

С другой стороны,

$$\mu_0^*(E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0^*(E_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$$

— продолженная на σ -алгебру мера.

Если $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, $\{E_j\} \subset \mathfrak{M}_{\mu_0^*}$, то, взяв инфимум по всем покрытиям $\{E_j\}$:

$$\mu_0^*(E) \leq \mu^*(E) \implies \mu_0^*(E) = \mu^*(E) \quad \forall E \subset X \implies \mathfrak{M}_{\mu_0^*} = \mathfrak{M}_{\mu^*}.$$

Теорема. Пусть μ — конечно-аддитивная мера (со значениями $[0, +\infty]$) на σ -алгебре $\mathfrak{M}$. Тогда μ счётно-аддитивна тогда и только тогда, если μ непрерывна снизу по включению, то есть если

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots, \quad \{A_i\} \in \mathfrak{M},$$

то

$$\exists \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(A_i) = \mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right).$$

Доказательство.

$\implies$ Пусть μ счётно-аддитивна.

$$B_1 = A_1, B_2 = A_2 \setminus A_1, \dots, B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i.$$

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i &\implies \mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \mu \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) = \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) = \underbrace{\sum_{i=1}^n \mu(B_i)}_{\mu(A_n)} + \sum_{i=n+1}^{\infty} \mu(B_i). \end{aligned}$$

Если $\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) < +\infty$, то остаток сходящегося ряда стремится к нулю, поэтому

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Для бесконечных значений утверждение следует из определения расходящегося ряда.

$\Leftarrow$ Пусть $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$,

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

$$B_1 = A_1, \dots, B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i \implies B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_n \subset \dots$$

□

4 лекция.

Определение. Конечно-аддитивная мера μ на полукольце $\mathcal{P}$ подмножеств множества X называется σ -конечной, если

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n, \quad P_n \in \mathcal{P} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

и при этом

$$\mu(P_n) < +\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Определение. Тройка $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ называется *измеримым пространством*, если:

- X — абстрактное множество;
- $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра подмножеств множества X ;
- $\mu : \mathfrak{M} \rightarrow [0, +\infty]$ — счётно-аддитивная функция на $\mathfrak{M}$ (называется мерой на $\mathfrak{M}$).

Определение. Пусть $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ — измеримое пространство. Тогда μ называется *полной мерой*, если $\forall E : \mu(E) = 0$ и $\forall E' \subset E$ выполнено $E' \in \mathfrak{M}$.

Теорема (О единственности продолжения меры). Пусть μ^* — продолжение счётно-аддитивной меры μ с $\mathcal{P}$ на σ -алгебру $\mathfrak{M}_{\mu^*}$, ν — продолжение μ с $\mathcal{P}$ на σ -алгебру $\mathfrak{M}_{\nu}$. Тогда:

1.

$$\forall A \in \mathfrak{M}_{\mu^*} \cap \mathfrak{M}_{\nu} : \nu(A) \leq \mu^*(A).$$

Если $\mu(A) < +\infty$, то $\nu(A) = \mu^*(A)$.

2. μ — σ -конечна, то

$$\forall A \in \mathfrak{M}_{\mu^*} \cap \mathfrak{M}_{\nu} : \nu(A) = \mu^*(A).$$

Доказательство.

1. Пусть $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j$. В силу счётной-полуаддитивности ν :

$$\nu(A) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \nu(P_j) = (1) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(P_j) \quad (4.1)$$

(1) — поскольку ν — продолжение. Возьмём инфимум в (4.1) по всем возможным покрытиям A последовательностями $\{P_j\}$. Тогда:

$$\nu(A) \leq \inf_{A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j} \sum_{j=1}^{\infty} \mu(P_j) = \mu^*(A).$$

2. Докажем, что для любого $P \in \mathcal{P}$: $\mu(P) < +\infty$ и для любого $A \in \mathfrak{M}_{\mu^*} \cap \mathfrak{M}_{\nu}$

$$\mu^*(\underbrace{P \cap A}_{\in \mathfrak{M}_{\mu^*} \cap \mathfrak{M}_{\nu}}) = \nu(P \cap A).$$

Предположим противное, то есть

$$\nu(P \cap A) < \mu^*(P \cap A).$$

$P \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$, то есть P измеримо по Каратеодори. Тогда

$$\mu^*(P) = \nu(P) = \nu(P \cap A) + \nu(P \setminus A) < \mu^*(P \cap A) + \mu^*(P \setminus A) = \mu^*(P)$$

— противоречие.

3. Если μ σ -конечна, либо если $\mu^*(A) < +\infty$, то можно покрыть $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j$: $\mu(P_j) < +\infty \forall j \in \mathbb{N}$ и $\{P_j\} \subset \mathcal{P}$. Но $\mu^*(A \cap P_j) = \nu(A \cap P_j)$, следовательно,

$$\sum_{j=1}^{\infty} \underbrace{\mu^*(A \cap P_j)}_{\leq \mu^*(A)} = \sum_{j=1}^{\infty} \nu(A \cap P_j) = (*)$$

По теореме о дизъюнктном представлении в полукольце можно считать, что P_j попарно не пересекаются, поэтому

$$(*) = \nu(A) \implies \mu^*(A) \leq \nu(A),$$

а обратное неравенство мы уже имеем.

□

Лемма. Если μ^* — внешняя мера, построенная по счётно-аддитивной мере μ на полукольце $\mathcal{P}$. Пусть есть $E \subset X: \mu^*(E) < +\infty$, тогда

$$\exists C: C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} P_{n,j}, \quad P_{n,j} \in \mathcal{P},$$

такое, что:

$$\mu^*(C) = \mu^*(E).$$

Доказательство. Так как $\mu^*(E) < +\infty$, то $\forall n \in \mathbb{N} \exists \{P_{n,j}\} \subset \mathcal{P}$:

$$\frac{1}{2^n} + \mu^*(E) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(P_{n,j}).$$

Тогда

$$C_N = \bigcap_{n=1}^N \bigcup_{j=1}^{\infty} P_{n,j} \supset E \quad \forall N \in \mathbb{N} \implies C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} P_{n,j} \supset E,$$

значит, $C \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$. Тогда

$$\mu^*(C) \leq \mu^*(C_N) \leq \mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} P_{N,j}\right) \leq (1) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(P_{N,j}) \leq \mu^*(E) + \frac{1}{2^N}.$$

(1) — в силу счётной полуаддитивности μ^* .

А поскольку N произвольно, то $\mu^*(C) \leq \mu^*(E)$. Но $C \supset E$, поэтому в силу монотонности μ^* :

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(C) \implies \mu^*(C) = \mu^*(E).$$

□

Замечание. Заметим, что $C \in \mathfrak{M}(\mathcal{P})$, где $\mathfrak{M}(\mathcal{P})$ — наименьшая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{P}$.

Теорема. Пусть $E \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$ и $\mu^*(E) < +\infty$. Тогда $\exists B, C \in \mathfrak{M}(\mathcal{P})$:

$$B \subset E \subset C$$

и

$$\mu^*(C \setminus B) = 0.$$

Доказательство. Берём C из прошлой леммы. Определим

$$e := C \setminus E$$

— оно измеримо. Применим к e предыдущую лемму, получим $\underbrace{\tilde{e}}_{e \subset \tilde{e}} \in \mathfrak{M}(\mathcal{P})$ и $\mu^*(\tilde{e}) = 0$. Определим

$$B := C \setminus \tilde{e}.$$

Тогда

$$\mu^*(B) = \mu^*(E) = \mu^*(C).$$

□

Теорема. Пусть μ — счётно-аддитивная и σ -конечная мера на $\mathcal{P}$, $\mathcal{P}$ — σ -полукольцо подмножеств множества X . ν — полная мера на σ -алгебре $\mathfrak{M}_\nu$, ν — продолжение μ . Тогда

$$\mathfrak{M}_{\mu^*} \subset \mathfrak{M}_\nu.$$

Доказательство. По теореме о единственности представления меры:

$$\nu \upharpoonright_{\mathfrak{M}(\mathcal{P})} = \mu^* \upharpoonright_{\mathfrak{M}(\mathcal{P})}.$$

Фиксируем произвольное e : $\mu^*(e) = 0$ и покажем, что $e \in \mathfrak{M}_\nu$ и $\nu(e) = 0$. Поскольку $e \in \mu^*$ в силу полноты μ^* , то

$$\exists \tilde{e} \in \mathfrak{M}(\mathcal{P}) : \mu^*(\tilde{e}) = 0 \text{ и } e \subset \tilde{e} \implies \nu(\tilde{e}) = 0 \text{ и } \tilde{e} \in \mathfrak{M}_\nu,$$

но ν полна, поэтому $e \in \mathfrak{M}_\nu$.

Теперь пусть $A \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$ и $\mu^*(A) < +\infty$. Покажем, что $A \in \mathfrak{M}_\nu$. По предыдущей лемме:

$$\exists C \in \mathfrak{M}(\mathcal{P}) \subset \mathfrak{M}_\nu : \mu^*(C) = \mu^*(A).$$

Но A измеримо, значит,

$$C \setminus A \in \mathfrak{M}_{\mu^*} \text{ и } \mu^*(C \setminus A) = \mu^*(C) - \mu^*(A) = 0.$$

Из $e = C \setminus A$ также следует, что $A = C \setminus e$. При этом C и e лежат в $\mathfrak{M}_\nu$, поэтому и $A \in \mathfrak{M}_\nu$.

В общем случае, если A только лишь измеримо (то есть не обязательно $\mu^*(A) < +\infty$), то в силу σ -конечности μ

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, \quad X_n \in \mathcal{P}, \quad \mu(X_n) < +\infty.$$

Тогда

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap X_n) \text{ и } \forall n \in \mathbb{N} \mu^*(A \cap X_n) < +\infty,$$

следовательно,

$$A \cap X_n \in \mathfrak{M}_\nu \ \forall n \in \mathbb{N} \implies A \in \mathfrak{M}_\nu.$$

□

5 Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$

Напомним, что

$$\mathcal{P}_n := \{[a, b) \mid a = (a_1, \dots, a_n), b = (b_1, \dots, b_n), \forall i a_i \leq b_i\}$$

— полукольцо.

$$\mu([a, b)) := \prod_{j=1}^n \mu([a_j, b_j)) = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j).$$

Замечание. Используя рассуждения, аналогичные одномерным, доказывается, что μ — счётно-аддитивная мера на $\mathcal{P}_n$. Кроме того, μ — σ -конечная мера на $\mathcal{P}_n$, поскольку

$$\mathbb{R}^n = \bigcup_{d=1}^{\infty} [-d, d).$$

Применим всю предыдущую схему к мере μ на полукольце ячеек и получим

Определение.

$$\mu^*(E) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu(P_j) \mid \{P_j\} \subset \mathcal{P}, E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j \right\}$$

— внешняя мера Лебега в $\mathbb{R}^n$ (далее обозначается $\mathcal{L}^n$).

Определение. Минимальная σ -алгебра, порождённая $\mathcal{P}_n$, называется борелевской σ -алгеброй $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Определение. $\mathfrak{M}_n$ — класс всех измеримых множеств в $\mathbb{R}^n$.

Аксиома выбора. Пусть $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство абстрактных множеств. Тогда существует функция

$$F : I \rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha : F(\alpha) \in E_\alpha \quad \forall \alpha \in I$$

и

$$E := \{F(\alpha) \mid \alpha \in I\}$$

можно считать множеством.

Теорема. Для любого измеримого по Лебегу множества $A \subset \mathbb{R}^n$ положительной меры существует неизмеримое подмножество $E \subset A$.

Доказательство. Введём на множестве A введём отношение эквивалентности:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}^n.$$

Получили разбиение A на классы эквивалентности. $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство классов эквивалентности. Пользуясь аксиомой выбора, построим множество $E \subset A$:

$$E \cap E_\alpha = \{X_\alpha\} \quad \forall \alpha \in I, \quad E = \{X_\alpha\}_{\alpha \in I}.$$

Утверждается, что E неизмеримо. Поскольку A ограничено, то

$$\exists R > 0 : \forall x, y \in A : \|x - y\| \leq R.$$

Рассмотрим всевозможные рациональные сдвиги множества E , по модулю не превосходящие R . По построению

$$\forall r, r' \in \mathbb{Q}^n : (E + r) \cap (E + r') = \emptyset.$$

С другой стороны,

$$A \subset \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q}^n \\ \|r\| \leq R}} (E + r).$$

Предположим, что E измеримо, тогда:

$$\begin{cases} \mu(E) = 0 \\ \mu(E) > 0. \end{cases}$$

Случай равенства нулю невозможен, поскольку тогда

$$\mu(A) \leq \sum_{\|r\| \leq R} \mu(E + r) = 0.$$

Если же $\mu(A) > 0$, то

$$\mu(E + r) = \mu(E)$$

— сдвиг не меняет меру. Тогда

$$\mu \left(\bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q}^n \\ \|r\| \leq R}} (E + r) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E + r) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E) = +\infty.$$

Однако такого быть не может, поскольку

$$\bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q}^n \\ \|r\| \leq R}} (E + r) \subset B_{2R}(x) \quad \forall x \in E,$$

значит,

$$\mu \left(\bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q}^n \\ \|r\| \leq R}} (E + r) \right) \leq \mu(B_{2R}(x)) < +\infty$$

— противоречие с монотонностью меры. □

Лекция 5.

Теорема (1). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо по Лебегу. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists G_\varepsilon$ — открытое множество:

1.

$$G_\varepsilon \supset E;$$

2.

$$\mathcal{L}^n(G_\varepsilon \setminus E) < \varepsilon.$$

Доказательство.

1. Сначала рассмотрим случай $\mathcal{L}^n(E) < +\infty$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \{P_k\}_{k=1}^\infty$ — ячейки в $\mathbb{R}^n$:

$$E \subset \bigcup_{k=1}^\infty P_k \text{ и } \sum_{k=1}^\infty \mathcal{L}^n(P_k) < \mathcal{L}^n(E) + \frac{\varepsilon}{2},$$

где $P_k = [a^k, b^k) = \prod_{i=1}^n [a_i^k, b_i^k)$. Определим $\widetilde{P}_k = [\widetilde{a}^k, b^k)$, где $\widetilde{a}^k$ настолько близко к a^k , что $(\widetilde{a}^k, b^k) = \text{int} \widetilde{P}_k \supset P_k$ и

$$\mathcal{L}^n(\widetilde{P}_k) < \mathcal{L}^n(P_k) + \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}.$$

Определим $G_\varepsilon := \bigcup_{k=1}^\infty \text{int} \widetilde{P}_k$ — открытое множество. Кроме того,

$$E \subset \bigcup_{k=1}^\infty P_k \subset \bigcup_{k=1}^\infty \text{int} \widetilde{P}_k = G_\varepsilon.$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^n(G_\varepsilon \setminus E) &= \mathcal{L}^n \left(\underbrace{\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{int} \widetilde{P}_k \setminus E}_{\text{изм. по Л.}} \right) = \mathcal{L}^n \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{int} \widetilde{P}_k \right) - \mathcal{L}^n(E) \leq \\
&\leq (\text{счётная полуаддитивность } \mathcal{L}^n) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(\text{int} \widetilde{P}_k) - \mathcal{L}^n(E) \leq \\
&\leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(P_k) + \frac{\varepsilon}{2^{k-1}} - \mathcal{L}^n(E) \leq \mathcal{L}^n(E) + \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{k-1}} - \mathcal{L}^n(E) = \varepsilon.
\end{aligned}$$

2. Пусть E — произвольное измеримое множество. Поскольку $\mathcal{L}^n$ — σ -конечная мера, то:

$$E = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m,$$

где $\mu(E_m) < +\infty \ \forall m \in \mathbb{N}$.

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} E_m = \bigsqcup_{m=1}^{\infty} E'_m,$$

где

$$E'_1 = E_1, \ E'_m = E_m \setminus \bigcup_{k=1}^{m-1} E_k, \ m \geq 2.$$

Применим к каждому E'_n предыдущий шаг.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \underbrace{G_m}_{\text{откр.}} \supset E'_m : \mathcal{L}^n(G_m \setminus E'_m) < \frac{\varepsilon}{2^m}.$$

Заметим, что $G = \bigcup_{m=1}^{\infty} G_m$ — открытое множество и $E \subset G$.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^n(G \setminus E) &\leq \mathcal{L}^n \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} G_m \setminus E \right) \leq (\text{счёт. полуадд.}) \leq \\
&\leq \sum_{m=1}^{\infty} \underbrace{\mathcal{L}^n(G_m \setminus E)}_{\leq \mathcal{L}^n(G_m \setminus E'_m)} \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(G_m \setminus E'_m) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^m} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

□

Теорема (2). Пусть $E \in \mathfrak{M}_n$. Тогда

1.

$$\mathcal{L}^n(E) = \inf\{\mathcal{L}^n(G) : G \supset E, G \text{ — открытое}\};$$

2.

$$\mathcal{L}^n(E) = \sup\{\mathcal{L}^n(F) : F \subset E, F \text{ — замкнутое}\};$$

3.

$$\mathcal{L}^n(E) = \sup\{\mathcal{L}^n(K) : K \subset E, K \text{ — компакт}\}.$$

Доказательство. 1. Если $\mathcal{L}^n(E) = +\infty$, то $\forall G \supset E$ открытого $\mathcal{L}^n(G) = +\infty$.

Если же $\mathcal{L}^n(E) < +\infty$, то в силу предыдущей теоремы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \underbrace{G_\varepsilon}_{\text{откр.}} \supset E : \mathcal{L}^n(E) \leq \mathcal{L}^n(G_\varepsilon) < \mathcal{L}^n(E) + \varepsilon.$$

2. Пусть $E^c := \mathbb{R}^n \setminus E$. По первой теореме:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists G_\varepsilon \supset E^c \text{ и } \mathcal{L}^n(G_\varepsilon \setminus E^c) < \varepsilon.$$

Определим $F_\varepsilon := \mathbb{R}^n \setminus G_\varepsilon \subset E$. Тогда

$$E \setminus F_\varepsilon = G_\varepsilon \setminus E^c \implies \mathcal{L}^n(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon.$$

3. Если знаем 2., то $\mathcal{L}^n(E) = \sup_{\substack{F \subset E \\ F \text{ — замк.}}} \mathcal{L}^n(F)$.

$$\mathcal{L}^n(F) = \sup_{N \in \mathbb{N}} \mathcal{L}^n(F \cap [-N, N]) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{L}^n(F \cap [-N, N])$$

— это следует из непрерывности снизу меры Лебега, поэтому существует последовательность замкнутых множеств $\{F_j\}$:

$$\mathcal{L}^n(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mathcal{L}^n(F_j).$$

Рассмотрим теперь $\widetilde{F}_l := \bigcup_{j=1}^l F_j$, $l \in \mathbb{N}$ — она монотонна, то есть

$$\widetilde{F}_1 \subset \dots \subset \widetilde{F}_l \subset \dots$$

Рассмотрим множества $F_{l,N} := \widetilde{F}_l \cap [-N, N]$, где $F_{l,N}$ — компакты.

$$F_{l+1,N} \supset F_{l,N} \quad \forall l \in \mathbb{N} \text{ и } F_{l,N} \subset F_{l,N+1} \quad \forall N \in \mathbb{N} \implies$$

$$\implies \sup_{l \in \mathbb{N}} \sup_{N \in \mathbb{N}} \mathcal{L}^n(F_{l,N}) = \mathcal{L}^n(E).$$

□

Теорема (3). Пусть $E \in \mathfrak{M}_n$. Тогда:

1. Существует последовательность открытых множеств $\{G_j\}$:

$$G_{j+1} \subset G_j \quad \forall j \in \mathbb{N} \quad \text{и} \quad \bigcap_{j=1}^{\infty} G_j = E \cup e,$$

$$\text{где } \mathcal{L}^n(e) = 0.$$

2. Существует последовательность замкнутых множеств $\{F_j\}$:

$$F_j \subset F_{j+1} \quad \forall j \in \mathbb{N} \quad \text{и} \quad E = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \cup \tilde{e},$$

$$\text{где } \mathcal{L}^n(\tilde{e}) = 0$$

Доказательство. Докажем сначала второе утверждение. Предположим сначала, что $\mathcal{L}^n(E) < +\infty$. Тогда по предыдущей теореме

$$\mathcal{L}^n(E) = \sup_{\substack{F \subset E \\ F\text{-замк.}}} \mathcal{L}^n(F).$$

Следовательно, существует последовательность вложимых замкнутых множеств:

$$F_1 \subset \dots \subset F_n \subset \dots$$

и

$$\mathcal{L}^n(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mathcal{L}^n(F_j).$$

$$0 \leq \mathcal{L}^n \left(E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \right) \leq \mathcal{L}^n \left(E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \right) = \mathcal{L}^n(E) - \mathcal{L}^n(F_N) \quad \forall N \in \mathbb{N}.$$

Перейдём к пределу при $N \rightarrow \infty$ в неравенстве:

$$\mathcal{L}^n \left(E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \right) = 0.$$

Определим

$$\tilde{e} := E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j.$$

В общем случае, когда $\mathcal{L}^n(E) = +\infty$, тогда $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ и $\mathcal{L}^n(E_j) < +\infty$ — в силу σ -конечности $\mathcal{L}^n$.

Пользуясь предыдущим шагом,

$$\forall j \in \mathbb{N} \exists \tilde{e}_j \text{ и } \{F_{j,l}\}_{l=1}^{\infty} : E_j = \bigcup_{l=1}^{\infty} F_{j,l} \cup \tilde{e}_j \text{ и } \mathcal{L}^n(\tilde{e}_j) = 0.$$

Тогда

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{l=1}^{\infty} F_{j,l} \cup \underbrace{\bigcup_{j=1}^{\infty} \tilde{e}_j}_{\tilde{e}}.$$

В силу счётной полуаддитивности

$$\mathcal{L}^n(\tilde{e}) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(\tilde{e}_j) = 0.$$

Перенумеруем $\{F_{j,l}\}$ одним индексом $\{\widetilde{F}_s\}$. Если она не является монотонной, то

$$\widetilde{\widetilde{F}}_s = \bigcup_{i=1}^s \widetilde{F}_i, \quad s \in \mathbb{N}$$

— эта последовательность уже монотонна.

К тому же, $\widetilde{\widetilde{F}}_s$ — монотонная последовательность замкнутых множеств.

Первый пункт следует из второго по двойственности (когда-то будет). $\square$

Лемма (Витали, $5B$ -covering lemma). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — произвольное непустое ограниченное множество. Пусть $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$, где I — индексное множество произвольной мощности, со следующими свойствами:

1.

$$E \subset \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha;$$

2. $\sup_{\alpha \in I} r(B_\alpha) < +\infty$.

Тогда существует не более чем счётное подсемейство $\{B_j\}_{j=1}^N$, $N \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$:

1. $B_j \cap B_{j'} = \emptyset$ при $j \neq j'$;

2. $E \subset \bigcup_{j=1}^N 5B_j$.

Доказательство.

Замечание. Если $E = \emptyset$, то лемма тривиально верна.

Из ограниченности E и равномерной ограниченности радиусов следует, что существует $R > 0$:

$$\begin{cases} E \subset B_R(0), \\ B_\alpha \subset B_R(0) \ \forall \alpha \in I. \end{cases}$$

Так как $r(B_\alpha) \leq R \ \forall \alpha \in I$, то:

$$R_1 := \sup\{r(B_\alpha) \mid \alpha \in I\} < +\infty.$$

$$\exists B_1 \in \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} : r(B_1) > \frac{R_1}{2}.$$

Определим

$$\mathcal{F}_1 = \{B_\alpha\}_{\alpha \in I},$$

$$\mathcal{F}_2 = \{B_\alpha \in \mathcal{F}_1 \mid B_\alpha \cap B_1 = \emptyset\}, \ \mathcal{F}_2 \subset \mathcal{F}_1,$$

$$R_2 := \sup\{r(B_\alpha) \mid B_\alpha \in \mathcal{F}_2\},$$

$$B_2 \in \mathcal{F}_2 : r(B_2) > \frac{R_2}{2}$$

и т.д.

При некоторых $l \in \mathbb{N}$:

- По построению $R_1 \geq \dots \geq R_l$;
- По построению $\mathcal{F}_1 \supset \dots \supset \mathcal{F}_l$.

Предположим, что $B_1, \dots, B_l$:

1. Попарно не пересекаются;
2. $r(B_i) > \frac{R_i}{2}, \ \forall i = 1, \dots, l$;
3. $B_i \in \mathcal{F}_i, \ \forall i = 1, \dots, l$.

Определим

$$\mathcal{F}_{l+1} := \{B \in \mathcal{F}_l : B \cap B_l = \emptyset\}.$$

По построению все шары из $\mathcal{F}_{l+1}$ будут иметь пустое пересечение не только с B_l , но и с предыдущими шарами.

Если $\mathcal{F}_{l+1} = \emptyset$, то завершаем построение. Если же $\mathcal{F}_{l+1} \neq \emptyset$, то

$$R_{l+1} = \sup\{r(B) \mid B \in \mathcal{F}_{l+1}\}$$

и выберем

$$B_{l+1} \in \mathcal{F}_{l+1} : r(B_{l+1}) > \frac{R_{l+1}}{2}.$$

В итоге либо процедура обрывается за конечное число шагов, либо получили бесконечную последовательность $\{\mathcal{F}_l\}_{l=1}^{\infty}$ и бесконечную последовательность дизъюнктивных шаров $\{B_l\}_{l=1}^{\infty}$.

Рассмотрим случай

$$\mathcal{F}_1 \supset \dots \supset \mathcal{F}_N, \mathcal{F}_{N+1} = \emptyset.$$

Тогда любой шар $B \in \mathcal{F}_1$ обязан пересекаться с каким-то из шаров $B_1, \dots, B_N$. Если $B \in \mathcal{F}_1$, то пусть $i = 1, \dots, N$. Возьмём наименьший номер, для которого $B_i \cap B \neq \emptyset$, тогда $r(B) \leq R_i$, а $r(B_i) > \frac{R_i}{2}$.

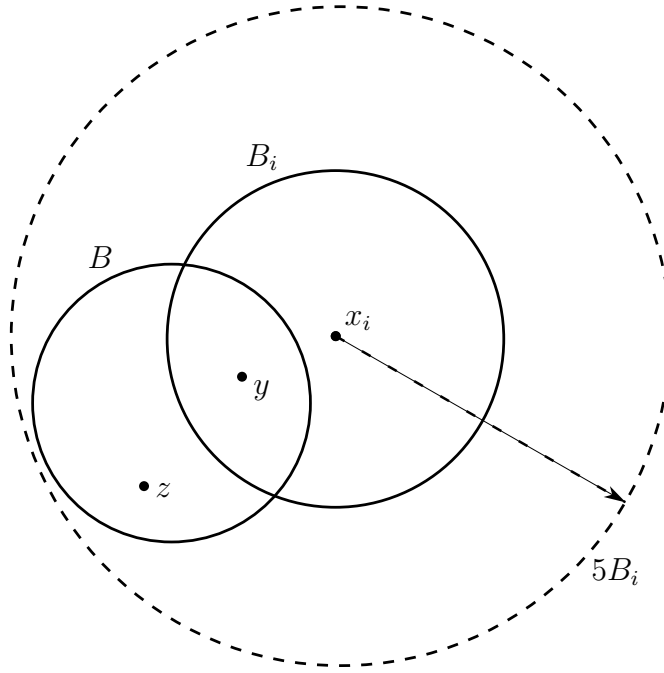


Рис. 2: К доказательству леммы Витали.

$$\begin{aligned} \|z - x_i\| &\leq \underbrace{\|z - y\|}_{\leq 2R_i} + \|y - x_i\| < 2R_i + r(B_i) \leq \\ &\leq 4r(B_i) + r(B_i) = 5r(B_i) \implies 5B_i \supset B \implies E \subset \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \subset \bigcup_{l=1}^N 5B_l. \end{aligned}$$

Второй случай: если $\mathcal{F}_l \neq \emptyset \forall l \in \mathbb{N}$. Тогда получаем $\{B_l\}_{l=1}^{\infty}$ — попарно непересекающиеся множества.

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^{\infty} \mathcal{L}^n(B_l) &\leq \mathcal{L}^n\left(\bigcup_{l=1}^{\infty} B_l\right) \leq \mathcal{L}^n(B_r(0)) < +\infty \implies \mathcal{L}^n(B_l) \xrightarrow{l \rightarrow \infty} 0 \implies \\ &\implies R_l \xrightarrow{l \rightarrow \infty} 0 \implies \forall B \in \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \exists l' \in \mathbb{N} : B \cap B_{l'} \neq \emptyset, \end{aligned}$$

поскольку в противном случае $B \in \mathcal{F}_l \forall l \in \mathbb{N}$, то $r(B) = 0$, что невозможно, поэтому для любого шара $B \in \{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ можно найти наименьший номер $L = l(B) : B_L \cap B \neq \emptyset$. Рассуждая как раньше, получим $5B_L \supset B$, поэтому

$$E \subset \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \subset \bigcup_{l=1}^{\infty} 5B_l.$$

□

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — произвольное множество. Пусть $\mathcal{F} = \{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство шаров.

Будем говорить, что $\mathcal{F}$ — *fine covering* (или *покрытие Витали*) множества E , если $\forall x \in E \forall r > 0 \exists \alpha(x, r) \in I$:

1. Центр шара $B_{\alpha(x, r)}$ есть x ;
2. Радиус $B_{\alpha(x, r)}$ меньше r , то есть для любой точки можно найти последовательность шаров из $\mathcal{F}$ с центром в этой точке и ряд стремится к нулю.

Лекция 6.

Теорема (Витали о тонком покрытии). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченное множество и $\mathcal{F} = \{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — покрытие по Витали множества E . Тогда существует не более чем счётное семейство $\{B_n\}_{n=1}^N \subset \mathcal{F}, N \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$:

1.

$$B_k \cap B_j = \emptyset, k \neq j;$$

2.

$$\mathcal{L}^n \left(E \setminus \bigcup_{k=1}^N B_k \right) = 0.$$

Доказательство. Исключим из $\mathcal{F}$ шары радиуса больше 1, тогда всё равно получим покрытие Витали. Применим те же рассуждения, которые были использованы при доказательстве леммы Витали:

Имеется упорядоченная по включению последовательность

$$\mathcal{F}_1 \supset \mathcal{F}_2 \supset \dots \mathcal{F}_N, N \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$$

и набор дизъюнктивных шаров $B_1, \dots, B_N$:

$$E \subset \bigcup_{i=1}^N 5B_i.$$

Рассмотрим два случая:

1. Семейство $\{B_i\}_{i=1}^N$ конечно.

$$\mathcal{F}_{N+1} = 0 \implies \left\{ B \in \mathcal{F} \mid B \cap \bigcup_{i=1}^N B_i \right\} = \emptyset.$$

Тогда любой шар из $\mathcal{F}$ пересекается с каким-то из шаров B_i .

Если $x \in E$, то поскольку $\mathcal{F}$ — покрытие Витали, то $\forall r > 0 \exists B \in \mathcal{F} : B \cap \bigcup_{i=1}^N B_i \neq \emptyset$ и $r(B) < r$.

Тогда любая $x \in E$ является точкой прикосновения для $\bigcup_{i=1}^N B_i$, тогда $x \in \overline{\bigcup_{i=1}^N B_i}$, то есть $E \subset \overline{\bigcup_{i=1}^N B_i}$, тогда

$$\begin{aligned} \left(E \setminus \bigcup_{i=1}^N B_i \right) &\subset \bigcup_{i=1}^N \partial B_i \implies \\ \implies \mathcal{L}^n \left(E \setminus \bigcup_{i=1}^N B_i \right) &\leq \mathcal{L}^n \left(\bigcup_{i=1}^N \partial B_i \right) \leq \sum_{i=1}^N \mathcal{L}^n(\partial B_i) = 0. \end{aligned}$$

Задача. Доказать, что для любого шара $B \subset \mathbb{R}^n$ верно $\mathcal{L}^n(\partial B) = 0$.

2. Пусть теперь $\mathcal{F}_n \neq \emptyset \forall n \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим $\forall N \in \mathbb{N} E_N = E \setminus \bigcup_{i=1}^N \overline{B_i}$. Также рассмотрим семейство $\mathcal{F}_{N+1}$ — оно точно является покрытием Витали множества E_N .

Определим при фиксированном N :

$$\widetilde{\mathcal{F}}_k := \mathcal{F}_{N+k} \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

$$\widetilde{B}_k := B_{N+k}.$$

Тогда сохраняются

$$\begin{aligned} \widetilde{B}_j \cap \bigcup_{i=1}^{j-1} \widetilde{B}_i &= \emptyset, \\ r(\widetilde{B}_j) &\geq \frac{R_{N+j}}{2} = \frac{1}{2} \sup\{r(B) \mid B \in \widetilde{\mathcal{F}}_j\}. \end{aligned}$$

И все рассуждения из леммы Витали работают теперь для множества E_N , семейств $\{\widetilde{\mathcal{F}}_k\}$ и шаров $\{\widetilde{B}_k\}$. В частности,

$$E_N \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} 5\widetilde{B}_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{N+k}.$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} (\mathcal{L}^n(B_i))^n < +\infty &\implies \sum_{i=N+1}^{\infty} (\mathcal{L}^n(B_i))^n \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \implies \\ \implies \mathcal{L}^n(E_N) &\leq \mathcal{L}^n\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} 5B_{N+k}\right) \leq \text{сч.полуадд.} \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} 5^n \mathcal{L}^n(B_k) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

В итоге $\mathcal{L}^n(E_N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^n\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) &\leq (\forall N \in \mathbb{N}) \leq \mathcal{L}^n\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^N B_i\right) \leq \\ &\leq \underbrace{\mathcal{L}^n\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^N \overline{B_i}\right)}_{\rightarrow 0, N \rightarrow \infty} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \mathcal{L}^n(\partial B_i)}_{=0} \implies \mathcal{L}^n\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = 0. \end{aligned}$$

□

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$, $E \neq \emptyset$. Тогда для любого $x \in E$:

$$\begin{aligned} \underline{D}(x, E) &:= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{(\mathcal{L}^n)^*(B_r(x) \cap E)}{\mathcal{L}^n(B_r(x))}. \\ \overline{D}(x, E) &:= \overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \frac{(\mathcal{L}^n)^*(B_r(x) \cap E)}{\mathcal{L}^n(B_r(x))}. \end{aligned}$$

Если для какой-то точки $x \in E$ верно $\underline{D}(x, E) = \overline{D}(x, E)$, то говорят, что существует *плотность в точке x* и она обозначается $D(x, E)$.

Теорема (О точках плотности). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$, $E \neq \emptyset$. Пусть $\underline{E}$ — все точки $x \in E$, для которых существует $D(x, E) = 1$. Тогда

$$\mathcal{L}^n(E \setminus \underline{E}) = 0.$$

Доказательство. Сначала рассмотрим случай, когда E — ограниченное множество. Определим $\forall \theta \in (0, 1)$:

$$E_{\theta} := \{x \in E \mid \underline{D}(x, E) < \theta\}.$$

Достаточно доказать, что $\mathcal{L}^n(E_{\theta}) = 0 \forall \theta \in (0, 1)$. Заметим, что при $0 < \theta < \theta' < 1$ верно $E_{\theta} \subset E_{\theta'}$.

На самом деле, для любого ограниченного множества $E \subset \mathbb{R}^n$ верно следующее:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \underbrace{G_{\varepsilon}}_{\text{откр.}} : G_{\varepsilon} \supset E$$

и

$$(\mathcal{L}^n)^*(E) + \varepsilon > \mathcal{L}^n(G_\varepsilon).$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и воспользуемся этим фактом для E_θ :

$$G_\theta \supset E_\theta$$

и

$$\mathcal{L}^n(G_\theta) < (\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) + \varepsilon.$$

По определению $\forall x \in E_\theta \exists \{r_l(x)\}_{l=1}^\infty$:

1. $r_l(x) \downarrow 0, l \rightarrow \infty$;
2. $B_{r_l}(x) \in G_\theta \forall l \in \mathbb{N}$;
3. $(\mathcal{L}^n)^*(E_\theta \cap B_{r_l}(x)) \leq \theta \mathcal{L}^n(B_{r_l}(x)) \forall l \in \mathbb{N}$.

По теореме Витали о тонком покрытии существует не более чем счётный набор $\{B_j\}_{j=1}^N$:

$$\mathcal{L}^n \left(E_\theta \setminus \bigcup_{j=1}^N B_j \right) = 0.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) &\leq (\mathcal{L}^n)^* \left(\bigcup_{j=1}^\infty B_j \cap E_\theta \right) \leq \sum_{j=1}^\infty (\mathcal{L}^n)^*(B_j \cap E_\theta) \leq \theta \sum_{j=1}^\infty \mathcal{L}^n(B_j) = \\ &= \theta \mathcal{L}^n \left(\bigcup_{j=1}^\infty B_j \right) \leq \theta \mathcal{L}^n(G_\theta) < \theta((\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) + \varepsilon). \end{aligned}$$

Поскольку E_θ — ограниченное множество, то $(\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) < +\infty$, тогда:

$$(\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) < \theta((\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) + \varepsilon) \implies (\mathcal{L}^n)^*(E_\theta) < \frac{\theta\varepsilon}{1-\theta},$$

но $\varepsilon > 0$ был выбран произвольно.

Если же E не является ограниченным множеством, то надо применить предыдущие рассуждения к каждому из множеств

$$E^N = E \cap B_N(0).$$

□

Следствие. Если $E \subset \mathbb{R}^n$, $E \neq \emptyset$ — измеримое множество, то для $\mathcal{L}^n$ почти всюду на E (т.е. $\forall x \in E \setminus E'$, где $\mathcal{L}^n(E') = 0$) верно

$$\exists \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}^n(B_r(x) \cap E)}{\mathcal{L}^n(B_r(x))} = 1.$$

6 Измеримые функции

Определение. Зафиксируем измеримое пространство, то есть пару $(X, \mathfrak{M})$, где X — абстрактное множество, $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра его подмножеств. Пусть $E \in \mathfrak{M}$ и

$$f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$$

— некоторая функция. Тогда $\forall c \in \mathbb{R}$:

$$E(f < c) := \{x \in E \mid f(x) < c\},$$

$$E(f > c) := \{x \in E \mid f(x) > c\},$$

$$E(f \leq c) := \{x \in E \mid f(x) \leq c\},$$

$$E(f \geq c) := \{x \in E \mid f(x) \geq c\}$$

— *лебеговы множества функции f .*

Теоретико-множественное напоминание: Пусть $F : X \rightarrow Y$:

1. $F^{-1}(A \setminus B) = F^{-1}(A) \setminus F^{-1}(B)$;
2. Если $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство подмножеств в Y , то:

$$(a) \quad F^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} F^{-1}(A_\alpha);$$

$$(b) \quad F^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} F^{-1}(A_\alpha).$$

3. Если $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра подмножеств множества X , то

$$\mathfrak{N} := \{A \subset Y \mid F^{-1}(A) \in \mathfrak{M}\},$$

тогда $\mathfrak{N}$ — σ -алгебра.

Лемма. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство, $E \in \mathfrak{M}$, $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Следующие условия эквивалентны $\forall c \in \mathbb{R}$:

1. $E(f < c) \in \mathfrak{M}$;
2. $E(f \leq c) \in \mathfrak{M}$;
3. $E(f > c) \in \mathfrak{M}$;
4. $E(f \geq c) \in \mathfrak{M}$.

Доказательство.

1 $\implies$ 2

$$E(f \leq c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f < c + \frac{1}{n}),$$

$$f(x) < c + \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \iff f(x) \leq c.$$

2 $\implies$ 3

$$E(f > c) = E \setminus E(f \leq c) \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

3 $\implies$ 4

$$E(f \geq c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f > c + \frac{1}{n})$$

— аналогично.

4 $\implies$ 1

$$E(f < c) = E \setminus E(f \geq c) \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

□

Определение. $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство $E \in \mathfrak{M}$. Функция $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ называется *измеримой на E* , если $\forall c \in \mathbb{R}$ верно $E(f < c) \in \mathfrak{M}$.

Замечание.

$$E(f < c) = f^{-1}([-\infty, c));$$

$$E(f > c) = f^{-1}((c, +\infty]).$$

Лемма. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство, f — измеримая на E функция. Тогда:

1. $f^{-1}(\{-\infty\}) \in \mathfrak{M}$, $f^{-1}(\{+\infty\}) \in \mathfrak{M}$, $f^{-1}(\{c\}) \in \mathfrak{M}$;
2. $f^{-1}([a, b]) \in \mathfrak{M}$, $\forall -\infty \leq a \leq b \leq +\infty$;
3. $|f|$ измеримо на E ;
4. Если f, g измеримо на E , то $\max\{f, g\}$ измеримо на E , $\min\{f, g\}$ измеримо на E .
5. Для любого борелевского множества B верно $f^{-1}(B) \in \mathfrak{M}$.

Доказательство.

1. $f^{-1}(\{+\infty\}) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}((n, +\infty]) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f > n) \in \mathfrak{M}$. $f^{-1}(\{-\infty\})$ — аналогично. $f^{-1}(\{c\}) = f^{-1}([c, +\infty]) \setminus f^{-1}((c, +\infty]) \in \mathfrak{M}$.

2. $f^{-1}([a, b]) = E(g \geq a) \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f > b + \frac{1}{n}) \in \mathfrak{M}$ Пользуясь первым пунктом, можно аналогично доказать для интервалов и полуинтервалов.

3. $|f(x)| < c \iff -c < f(x) < c \ \forall c \in \mathbb{R},$

$$E(|f| < c) \in \mathfrak{M}, \ \forall c \in \mathbb{R}$$

4.

$$E(\max\{f, g\} > c) = E(f > c) \cup E(g > c),$$

$$E(\min\{f, g\} > c) = E(f > c) \cap E(g > c).$$

5. Поскольку в силу пункта 2. прообраз любого промежутка принадлежит $\mathfrak{M}$, тогда $\{B : f^{-1}(B) \in \mathfrak{M}\}$ — σ -алгебра, содержащая промежуток на числовой прямой, следовательно, она содержит борелевскую σ -алгебру.

□

Теорема. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство.

1. Если $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая функция на E , то для любого $E_0 \subset E$, $E_0 \in \mathfrak{M}$ верно, что f — измеримая функция на E_0 .
2. Если $\{E_n\} \subset \mathfrak{M}$ и f — измеримая функция на каждом E_n , то f измерима на $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$.

Доказательство.

1.

$$E_0(f > c) = E(f > c) \cap E_0.$$

2. $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$:

$$E(f > c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{E_n(f > c)}_{\in \mathfrak{M}} \in \mathfrak{M}.$$

□

Теорема. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство. Пусть $\{f_n\}$ — последовательность измеримых на X функций. Тогда

1. $\sup_n f_n$ и $\inf_n f_n$ — измеримые на X функции.

2. $\varliminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ и $\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} f_n}$ — измеримые на X функции.

Доказательство.

1.

$$X(\sup_n f_n > c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X(f_n > c),$$

$$X(\inf_n f_n > c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} X(f_n > c).$$

2. Следует из первого пункта, если вычислить следующие пределы:

$$\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} a_k,$$

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} a_k.$$

□

Лекция 7.

6.1 Измеримость композиции

Теорема. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$, $G \neq \emptyset$. Пусть $f_1, \dots, f_n$ — измеримые на X функции. Пусть $\forall x \in X (f_1(x), \dots, f_n(x)) \in G$. Пусть $\varphi \in C(G)$ (в смысле предела по множеству). Тогда $\varphi \circ f$ — измеримая функция на X .

Доказательство. Для любого $c \in \mathbb{R}$ хотим понять как устроен прообраз

$$(\varphi \circ f)^{-1}((c, +\infty]) = f^{-1}(\varphi^{-1}((c, +\infty])).$$

Отметим, что

$$\varphi^{-1}((c, +\infty]) = \varphi^{-1}((c, +\infty)),$$

потому что непрерывная функция не принимает значение $+\infty$.

Поскольку φ непрерывна на G , то $\varphi^{-1}((c, +\infty))$ открыто в G , то есть

$$\varphi^{-1}((c, +\infty)) = G \cap \Omega_c,$$

где Ω_c — открытое в $\mathbb{R}^n$ множество. Так как f принимает значения в G , то

$$f^{-1}(\varphi^{-1}((c, +\infty))) = f^{-1}(\Omega_c)$$

— достаточно рассмотреть этот прообраз.

Так как Ω_c — открытое множество, то существует последовательность

$$\{[a^m, b^m]\}_{m=1}^{\infty} : \Omega_c = \bigcup_{m=1}^{\infty} [a^m, b^m].$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} [a^m, b^m]\right) = \bigcup_{m=1}^{\infty} f^{-1}([a^m, b^m]) = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=1}^n \underbrace{f_k^{-1}([a_k^m, b_k^m])}_{\in \mathfrak{M}} \in \mathfrak{M}$$

□

Замечание. Анализ доказательства позволяет сделать вывод: Если $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция (относительно σ -алгебры, измеримой по Лебегу), $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — борелевская функция, то $\varphi \circ f$ — измеримая функция. Более того, условие борелевости φ нельзя убрать.

Задача. Привести пример, почему если $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримые функции, то $f \circ g$ не обязательно измерима.

Соглашения.

1. $0 \cdot \pm\infty = 0$;
2. $(\pm\infty) + (\pm\infty) = \pm\infty$;
3. $(+\infty) - (+\infty) = 0$;
4. $\forall c \in \overline{\mathbb{R}} \quad \frac{c}{\pm\infty} = 0$;
5. деление на 0 не определено;
6. $\forall c > 0 : c \cdot \pm\infty = \pm\infty$;
7. $\forall c < 0 : c \cdot \pm\infty = \mp\infty$;
8. $(+\infty)^p = +\infty, p > 0$;
9. $c + (\pm\infty) = \pm\infty \quad \forall c \in \mathbb{R}$.

Теорема. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство (принимая соглашения выше). Тогда

1. f, g измеримы, тогда $f \pm g$ измеримо;
2. f, g измеримы, тогда $f \cdot g$ измеримо;
3. f измеримо, тогда $\forall c \in \mathbb{R} \quad c \cdot f$ измеримо;
4. f измеримо, $p > 0$ и $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in X$, тогда f^p измеримо;

5. f измеримо, тогда $\frac{1}{f}$ измеримо на множестве, где $f \neq 0$.

Доказательство. 1. Пусть E — множество всех точек, где f и g конечны.

Определим $\varphi(x, y) := x \pm y$, $\bar{f} = (f, g)$. Тогда $f \pm g = \varphi \circ \bar{f}$ на E .

Поскольку φ непрерывна, $\bar{f}$ измерима на E , то в силу предыдущей теоремы $\varphi \circ \bar{f}$ измеримо на E .

Дальше отдельно рассматриваем случаи множеств, где f или g принимают значения $\pm\infty$, и пользуемся соглашениями и тем, что $f^{-1}(\pm\infty) \in \mathfrak{M}$, $g^{-1}(\pm\infty) \in \mathfrak{M}$.

2. Аналогично, только $\varphi(x, y) = x \cdot y$.

3. Аналогично, только $\varphi(t) = c \cdot t$, $c \in \mathbb{R}$.

4. Аналогично, только $\varphi(t) = t^p$.

5. На том множестве E , где f принимает конечные значения, определим $\varphi(t) = \frac{1}{t}$ и получим измеримую на этом множестве функцию. На тех множествах, где $f = \pm\infty$, определим $\frac{1}{f} \equiv 0$, тогда и это тоже измеримые множества.

□

6.2 Простые функции

Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство.

Определение. Функция $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *простой*, если

$$\begin{cases} \exists \{a_1, \dots, a_N\} \subset \mathbb{R}, \\ \exists \{E_1, \dots, E_N\} \subset \mathfrak{M} \end{cases}$$

такие, что

$$\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k}.$$

Пример. $X = \mathbb{R}$, $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра подмножеств $\mathbb{R}$, измеримая по Лебегу, тогда

$$D(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q}, \\ 0, x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

— простая функция.

Замечание. Множества $\{E_N\}$ и $\{a_n\}$ можно выбрать не единственным образом (то есть, например, может случиться так, что каждый E_k можно представить как конечное объединение дизъюнктивных $E_{k,j}$).

Но если

$$\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k},$$

$$\varphi = \sum_{j=1}^{N'} a'_j \chi_{E'_j},$$

то $a_k = a'_j$, если $E_k \cap E'_j \neq \emptyset$.

Теорема. Сумма, разность, умножение на число произвольных простых функций будет простой функцией.

Доказательство.

1.

$$\varphi_1 = \sum_{k=1}^{N_1} a_k^1 \chi_{E_k^1},$$

$$\varphi_2 = \sum_{j=1}^{N_2} a_j^2 \chi_{E_j^2}, \quad N_1, N_2 \in \mathbb{N}.$$

Определим

$$E_{k,j} := E_k^1 \cap E_j^2 \quad \forall k \in \{1, \dots, N_1\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, N_2\}.$$

Тогда

$$\varphi_1 + \varphi_2 = \sum_{k=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2} (a_k^1 + a_j^2) \chi_{E_k^1 \cap E_j^2}.$$

Перенумеруем $E_{k,j}$ единым индексом.

2.

$$\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k},$$

$$c \cdot \varphi = \sum_{k=1}^N (c \cdot a_k) \chi_{E_k},$$

3. Разность следует из первых двух пунктов:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_1 + (-1) \cdot \varphi_2.$$

□

Теорема. Пусть $(X, \mathfrak{M})$ — измеримое пространство, $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая функция. Тогда существует последовательность $\{f_n\}$ простых функций такая, что:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Доказательство. Рассмотрим случай $f \geq 0$. Для любого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим

$$\Delta_{n,k} := f^{-1} \left(\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right) \right), \quad k \in \{0, \dots, n^2 - 1\}.$$

Рассмотрим

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=0}^{n^2-1} \frac{k}{n} \cdot \chi_{\Delta_{n,k}} + n \chi(\underbrace{f^{-1}([n, +\infty))}_{\in \mathfrak{M}}).$$

Заметим, что φ_n — простая.

Рассмотрим $X_f \sqcup X_i$, где X_f — множество, на котором $f < +\infty$, X_i — множество, на котором $f = +\infty$.

Если $x \in X_f$, то существует $N(x) \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq N(x)$ верно

$$x \in \bigsqcup_{k=0}^{n^2-1} \Delta_{n,k}.$$

$$|f(x) - \varphi_n(x)| \leq \frac{1}{n} \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x).$$

Если же $x \in X_i$, то $x \in f^{-1}([n, +\infty))$ для любого $n \in \mathbb{N}$, тогда

$$\varphi_n(x) = n \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = +\infty.$$

Рассмотрим общий случай, когда $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Рассмотрим $f_+ := \max\{0, f\}$, $f_- := \max\{-f, 0\}$ и $f = f_+ - f_-$. Проведём предыдущую процедуру отдельно для f_+ и f_- . Тогда $\varphi_n = \varphi_n^+ - \varphi_n^-$, $n \in \mathbb{N}$ — искомая последовательность простых функций. □

7 Различные виды сходимости

Пусть дана тройка $(X, \mathfrak{M}, \mu)$, X — абстрактное множество, $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра, μ — счётно-аддитивная мера на $\mathfrak{M}$, μ — полная мера.

Договоримся, что $L_0(X, \mu)$ — линейное пространство измеримых относительно $\mathfrak{M}$ μ -почти всюду конечных функций.

Определение. Пусть $\{f_n\} \subset L_0(X, \mu)$, $f \in L_0(X, \mu)$, $E \in \mathfrak{M}$. Будем говорить, что $\{f_n\}$ *сходится к f μ -почти всюду на E* , если $\exists E' \subset E, E' \in \mathfrak{M}$:

$$\mu(E \setminus E') = 0$$

и

$$f_n(x) \xrightarrow[E']{n \rightarrow \infty} f(x).$$

Обозначение:

$$f_n \xrightarrow[E]{\mu\text{-п.в.}} f, \quad n \rightarrow \infty.$$

Определение. В условиях прошлого определения будем говорить, что $\{f_n\}$ *сходится по мере к функции f на E* , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0.$$

Обозначение:

$$f_n \xrightarrow[E]{\mu} f, \quad n \rightarrow \infty.$$

Вопрос. Как связаны сходимости почти всюду и по мере?

Пример.

$$f_n(x) = \chi(n, +\infty), \quad n \in \mathbb{N}.$$

$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$, но $f_n \not\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^1/\mathbb{R}} 0$, поскольку

$$\exists \varepsilon = 1 : \mathcal{L}^1(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x)| \geq 1\}) = +\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Пример (Ф. Рисс). Заметим, что

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \exists! n \in \mathbb{N} \text{ и } \exists! k \in \{0, \dots, 2^n - 1\} : m = 2^n + k.$$

Определим функции

$$\varphi_{n,k}(x) = \chi_{[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}]}(x), \quad x \in [0, 1],$$

$$h_m(x) = \varphi_{n,k}(x), \quad x \in [0, 1],$$

если $m = 2^n + k$.

Фиксируем $\varepsilon > 0$:

$$\mathcal{L}^1(\{x \in [0, 1] \mid h_m(x) \geq \varepsilon\}) \leq 2^{-n(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

поскольку $n(m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} +\infty$. Получается,

$$h_m \xrightarrow[\mathcal{L}^1]{[0,1]} 0, \quad m \rightarrow \infty,$$

но

$$h_m \not\xrightarrow[\text{п.в.}]{[0,1]} 0, \quad m \rightarrow \infty,$$

так как $\forall x \in [0, 1]$ существует бесконечный набор индексов $m \in \mathbb{N}$, для которых $h_m(x) = 0$ и существует бесконечный набор $m \in \mathbb{N}$, для которых $h_m(x) = 1$.

Перед доказательством теоремы Лебега сформулируем следующую теорему о непрерывности меры сверху.

Теорема. Пусть X — абстрактное множество, $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра, μ — конечная и конечно-аддитивная мера на X . Тогда следующие условия эквивалентны:

1. μ — счётно-аддитивная мера на $\mathfrak{M}$;
2. μ непрерывна сверху, то есть $\forall E \subset X, E \in \mathfrak{M}$ и для любой монотонной последовательности

$$E_1 \supset \dots \supset E_n \supset \dots \supset E :$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = E, \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(E) = \mu(E);$$

3. μ непрерывна сверху в нуле, то есть если

$$E_1 \supset \dots \supset E_n \supset \dots,$$

то

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = 0.$$

Доказательство.

1 $\implies$ 2 Пусть μ — счётно-аддитивная мера. Возьмём убывающую последовательность $\{E_n\} \subset \mathfrak{M}$:

$$E_1 \supset \dots \supset E_n \supset \dots \supset E :$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = E.$$

Определим разности:

$$F_1 = E_1 \setminus E_2, \dots, F_n = E_n \setminus E_{n+1}, \dots,$$

тогда множества $E, F_1, F_2, \dots$ попарно не пересекаются и

$$E_1 = E \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

В силу счётной аддитивности

$$\mu(E_1) = \mu(E) + \sum_{k=1}^{\infty} \mu(F_k), \quad (7.1)$$

но с другой стороны,

$$E_1 = E_n \cup \bigcup_{k=1}^{n-1} F_k,$$

причём это объединение дизъюнктно, поэтому из конечной аддитивности меры следует

$$\mu(E_1) = \mu(E_n) + \sum_{k=1}^{n-1} \mu(F_k) \implies \mu(E_n) = \mu(E_1) - \sum_{k=1}^{n-1} \mu(F_k).$$

Из (7.1) получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \mu(E_1) - \sum_{k=1}^{\infty} \mu(F_k) = \mu(E).$$

2 $\implies$ 3 Возьмём убывающую последовательность из прошлого пункта с пустым пересечением $E = \emptyset$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \mu(\emptyset) = 0.$$

3 $\implies$ 1 Возьмём произвольную последовательность попарно непересекающихся множеств $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathfrak{M}$. Определим

$$B_n := \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Тогда $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ — убывающая последовательность, которая имеет пустое пересечение: $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$. Тогда имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$. В силу конечной аддитивности меры:

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) + \mu(B_{n+1}) = \sum_{k=1}^n \mu(A_k) + \mu(B_{n+1}).$$

Переходя к пределу, получим:

$$\mu \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) + \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_{n+1}) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).$$

□

Теорема (Лебег). Пусть $\mu(E) < +\infty$. Тогда если

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.в.} f, \quad n \rightarrow \infty,$$

то

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f, \quad n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. Без ограничения общности считаем, что $f \equiv 0$. Если это не так, то рассмотрим

$$\tilde{f}_n = f - f_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. Предположим, что $f_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ и $f_n(x) \downarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \quad \forall x \in E$.

Определим $E_n(\varepsilon) := \{x \in E : f_n(x) \geq \varepsilon\}$ и отметим, что

$$E_{n+1}(\varepsilon) \subset E_n(\varepsilon) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \text{и} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n(\varepsilon) = \emptyset,$$

тогда в силу непрерывности счётно-аддитивной меры на пространстве E (по предыдущей теореме)

$$\mu(E_n(\varepsilon)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

2. (общий случай)

$$h_n = \sup_{k \geq n} |f_k|,$$

$$h_{n+1} \leq h_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

и

$$h_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu-п.в.} 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

тогда

$$\exists E' \subset E : \mu(E \setminus E') = 0 \quad \text{и} \quad h_n \xrightarrow{E'} 0.$$

Применим предыдущий шаг к $\{h_n\}$ и получим

$$h_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} 0, \quad n \rightarrow \infty :$$

$$\begin{aligned} E_n(\varepsilon) \subset \{x \in E \mid h_n(x) \geq \varepsilon\} &\implies \\ \implies \mu(E_n(\varepsilon)) \leq \mu(\{x \in E \mid h_n(x) \geq \varepsilon\}) &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies \\ \implies \mu(E_n(\varepsilon)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 &\implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} 0, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

□

Лекция 8.

Определение. Пусть $f \in L_0(X, \mu)$, $\{f_n\} \subset L_0(X, \mu)$. Будем говорить, что $\{f_n\}$ сходится почти равномерно к f и обозначается

$$f_n \xrightarrow{\text{п.р.}} f, \quad n \rightarrow \infty,$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists E_\varepsilon \subset X : \mu(E_\varepsilon) < \varepsilon \text{ и } f_n \xrightarrow{X \setminus E_\varepsilon} f, \quad n \rightarrow \infty.$$

Замечание. Если $E \subset X$ — измеримое множество, то можно определить почти равномерную сходимость на E , потребовав

$$\chi_E f_n \xrightarrow{\text{п.р.}} \chi_E f, \quad n \rightarrow \infty.$$

Теорема (Лемма Бореля-Кантелли). Пусть $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ — измеримое пространство с мерой. Пусть $\{E_n\} \subset \mathfrak{M}$: $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < +\infty$. Тогда $\mu(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n) = 0$.

Напоминание. $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} E_k$.

Доказательство. Воспользуемся определением верхнего предела, счётной полуаддитивностью меры и теоремой о двух милиционерах:

$$0 \leq \mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} E_k \right) \leq \mu \left(\bigcap_{n=1}^N \bigcup_{k \geq n} E_k \right) \leq \mu \left(\bigcup_{k \geq N} E_k \right) \leq \sum_{k=N}^{\infty} \mu(E_k) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

□

Следствие. Пусть $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ — пространство с мерой. Пусть $\varepsilon_n \downarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, где $\varepsilon_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Пусть $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность измеримых функций:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(X(g_n > \varepsilon_n)) < +\infty.$$

Тогда

1.

$$g_n \xrightarrow{\text{н.б.}} 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

2.

$$g_n \xrightarrow{\text{н.р.}} 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Доказательство.

1. Фиксируем произвольный $\varepsilon > 0$. Тогда существует $N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon)$ верно $0 < \varepsilon_n < \varepsilon$. Определим

$$X_n := X(g_n > \varepsilon_n).$$

Также определим

$$E_n(\varepsilon) := \{x \in X \mid g_n(x) > \varepsilon\}.$$

Тогда по определению $E_n(\varepsilon) \subset X_n$, $\forall n \geq N(\varepsilon)$. Поскольку $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n(\varepsilon)) < +\infty$, тогда в силу леммы Бореля-Кантелли $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} E_k(\varepsilon)\right) = 0$.

Если $x \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} E_k(\varepsilon)$, то $\exists N(x) \in \mathbb{N} : x \notin \bigcup_{k \geq N(x)} E_k(x)$, тогда

$$g_n(x) \leq \varepsilon_n, \quad \forall n \geq N(x).$$

Рассмотрим

$$F_j = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} E_k\left(\frac{1}{j}\right), \quad j \in \mathbb{N},$$

$$F = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j.$$

$$\mu(F) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(F_j) = 0,$$

тогда если $x \notin F$, то $\forall j \in \mathbb{N} \exists N(x, j) : \forall n \geq N(x, j)$ верно $g_n(x) \leq \frac{1}{j}$, следовательно,

$$\forall x \notin F \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = 0 \implies g_n \xrightarrow{\text{п.в.}} 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

2. Установим почти равномерную сходимость. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Поскольку $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(X_n) < +\infty$, то $\exists N(\varepsilon) : \sum_{n \geq N(\varepsilon)} \mu(X_n) < \varepsilon$.

Если $x \notin \bigcup_{n \geq N(\varepsilon)} X_n$, то $\forall n \geq N(\varepsilon)$ $0 < g_n(x) \leq \varepsilon_n$, то есть $g_n \rightrightarrows 0$ на $X \setminus \bigcup_{n \geq N(\varepsilon)} X_n$. Поскольку $\varepsilon > 0$ произволен, то

$$g_n \xrightarrow{\text{п.р.}} 0, \quad n \rightarrow \infty \text{ на } X.$$

□

Теорема (Рисс). Если $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ — пространство с мерой. Пусть $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset L_0(X, \mu)$ сходится по мере к нулю. Тогда существует строго возрастающая последовательность $\{n_k\}_{k=1}^\infty$:

1.

$$f_{n_k} \xrightarrow[n]{n.в.} 0, \quad k \rightarrow \infty,$$

2.

$$f_{n_k} \xrightarrow{n.p.} 0, \quad k \rightarrow \infty \text{ на } X.$$

Доказательство. Пользуясь сходимостью по мере, можно сказать, что

$$\exists n_k \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_k : E_n := \{x \in X : |f_n(x)| \geq 1/k\} \text{ и } \mu(E_n) < \frac{1}{2^k}.$$

По условию

$$f_n \xrightarrow{\mu} 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

тогда

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x)| \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Без ограничения общности считаем, что $n_{k+1} > n_k$ для любого $k \in \mathbb{N}$, тогда $\sum_{k=1}^\infty \mu(E_{n_k}) < +\infty$.

По следствию леммы Бореля-Кантелли:

1.

$$f_{n_k} \xrightarrow[n]{п.в.} 0, \quad k \rightarrow \infty,$$

2.

$$f_{n_k} \xrightarrow{п.р.} 0, \quad k \rightarrow \infty \text{ на } X.$$

□

Теорема (Егоров). Пусть $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ — пространство с конечной мерой. Пусть $f \in L_0(X, \mu)$ и $\{f_n\} \subset L_0(X, \mu)$: $f_n \xrightarrow[n]{n.в.} f, n \rightarrow \infty$. Тогда существует подпоследовательность

$$f_{n_k} \xrightarrow{n.p.} f, \quad k \rightarrow \infty \text{ на } X.$$

Доказательство. Рассмотрим последовательность

$$h_n(x) := \sup_{k \geq n} |f(x) - f_k(x)|, \quad x \in X.$$

Отметим, что

$$h_{n+1}(x) \leq h_n(x) \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ и } \forall x \in X,$$

$$h_n \xrightarrow{\text{п.в.}} 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Поскольку $\mu(X) < +\infty$, то $h_n \xrightarrow{\mu} 0, \quad n \rightarrow \infty$, тогда по теореме Рисса

$$\exists \{h_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} : h_{n_k} \xrightarrow{\text{п.р.}} 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

В силу монотонности последовательности $\{h_n\}$ получаем

$$h_n \xrightarrow{\text{п.р.}} 0, \quad n \rightarrow \infty \text{ на } X.$$

□

Замечание. Если $\mu(X) = +\infty$, то теорема Егорова, вообще говоря, неверна.

Пример. $X = \mathbb{R}$, $\mu = \mathcal{L}^1$.

$$f_n := \chi_{[n, +\infty)} \xrightarrow[\mathbb{R}]{\text{п.в.}} 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

но для любого $n \in \mathbb{N}$ $\mu(\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) \geq 1\}) = +\infty$.

Лемма. Пусть $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ — пространство с σ -конечной мерой, тогда существует мера ν на $\mathfrak{M}$:

$$\mu(E) = 0 \iff \nu(E) = 0.$$

Доказательство.

$$X = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} X_n : \mu(X_n) < +\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\forall E \in \mathfrak{M} : \nu(E) := \sum_{n=1}^{\infty} \left(2^{-n} \cdot \frac{\mu(E \cap X_n)}{\mu(X_n)} \right).$$

□

Теорема (О диагональной последовательности). Пусть $f \in L_0(X, \mu)$, μ — σ -конечная мера, $\{g_n\} \subset L_0(X, \mu)$: $g_n \xrightarrow[X]{\text{н.б.}} f, \quad n \rightarrow \infty$ и для любого $n \in \mathbb{N}$ существует последовательность

$$\{f_{n,k}\} \subset L_0(X, \mu) : f_{n,k} \xrightarrow[X]{\text{н.б.}} g_n, \quad k \rightarrow \infty.$$

Тогда существует строго возрастающая последовательность

$$\{k_n\} \subset \mathbb{N} : f_{n,k_n} \xrightarrow[X]{\text{н.б.}} f, \quad n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. Пусть $\mu(X) < +\infty$. По теореме Лебега $f_{n,k} \rightarrow g_{n,k}$ при $k \rightarrow \infty$. Тогда существует индекс $k_n \in \mathbb{N}$:

$$\mu(\underbrace{\{x \in X : |f_{n,k_n}(x) - g_n(x)| > 1/n\}}_{E_n}) < 2^{-n}.$$

Следовательно,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < +\infty.$$

Определим $h_n(x) := |f_{n,k_n}(x) - g_n(x)|$. Тогда $h_n(x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ для μ -почти всех $x \in X$. Для таких x имеем

$$|f(x) - f_{k_n}(x)| \leq |f(x) - g_n(x)| + |g_n(x) - f_{n,k_n}(x)|.$$

Отсюда, учитывая, что $|f - g_n| \xrightarrow{\text{п.в.}} 0$ и $|g_n - f_{n,k_n}| \xrightarrow{\text{п.в.}} 0$ при $n \rightarrow \infty$, получаем

$$|f - f_{n,k}| \xrightarrow[X]{\text{п.в.}} 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Вспомним предыдущую лемму и применим всё, что было для меры ν вместо меры μ . Так как ν уважает множества нулевой меры μ и наоборот, то получаем утверждение теоремы. $\square$

8 Приближение измеримых функций непрерывными

Пусть далее $X = \mathbb{R}^n$, $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра измеримых по Лебегу множеств, $\mu = \mathcal{L}^1$.

Лемма. Пусть K_0, K_1 , $K_0 \cap K_1 = \emptyset$ — два непустых компакта в $\mathbb{R}^n$. Тогда $\exists h = h_{K_0, K_1} \in C(\mathbb{R}^n)$:

1.

$$h(x) = 0 \quad \forall x \in K_0,$$

2.

$$h(x) = 1 \quad \forall x \in K_1.$$

Доказательство.

$$h_{K_0, K_1} = \frac{\text{dist}(x, K_0)}{\text{dist}(x, K_0) + \text{dist}(x, K_1)}$$

— функция расстояния от точки до компакта непрерывна, поэтому и h_{K_0, K_1} непрерывна как частное, а поскольку расстояние от компакта до точки, не лежащей на этом компакте, положительно, то получаем утверждение леммы. $\square$

Упражнение. Доказать, что

$$|\text{dist}(x, K) - \text{dist}(x', K)| \leq \|x - x'\|.$$

Теорема. Для любого непустого $K \subset \mathbb{R}^n$ существует последовательность $\{h_n\}$ непрерывных функций:

$$h_n \xrightarrow{n.б.} \chi_K, \quad n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. $\mathbb{R}^n \setminus K$ — открытое множество, поэтому существует последовательность компактов $\{K_n\}$:

$$K_{n+1} \supset K_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{и} \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n = \mathbb{R}^n \setminus K.$$

Пользуясь предыдущей леммой, определим

$$h_m(x) := h_{K_m, K}(x), \quad m \in \mathbb{N}, \quad x \in \mathbb{R}^n :$$

$$1. \quad h_m(x) = 1 \quad \forall m \in \mathbb{N},$$

$$2. \quad h_m \in C(\mathbb{R}^n) \quad \forall m \in \mathbb{N},$$

3. $h_m \equiv 0$ на K_m ,
4. $h_m \xrightarrow{\mathbb{R}^n \setminus K} 0, m \rightarrow \infty$.

□

Теорема (Фреше). Пусть f — измеримая функция на $\mathbb{R}^n$. Тогда существует последовательность

$$\{f_m\} \subset C(\mathbb{R}^n) : f_m \xrightarrow{n.б.} f, m \rightarrow \infty.$$

Доказательство.

1. Пусть $f = \chi_E$, $E \in \mathfrak{M}$, тогда в силу внутренней регулярности меры Лебега существует последовательность

$$\{K_j\}_{j=1}^\infty \text{ и } e \subset \mathbb{R}^n : E = \bigcup_{j=1}^\infty K_j \cup e, \mathcal{L}^n(e) = 0.$$

Заметим,

$$K_{j+1} \supset K_j \forall j \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$\chi_{K_j} \xrightarrow{\text{п.б.}} \chi_E, j \rightarrow \infty$$

и

$$\forall j \in \mathbb{N} \exists \{f_{j,m}\} \subset C(\mathbb{R}^n) : f_{j,m} \xrightarrow{\mathbb{R}^n} \chi_{K_j}, m \rightarrow \infty.$$

Поскольку $\mathcal{L}^n$ — σ -конечная мера, то по теореме о диагональной последовательности существует строго возрастающая последовательность $\{m_j\} \subset \mathbb{N}$:

$$f_{j,m_j} \xrightarrow[\mathbb{R}^n]{\text{п.б.}} \chi_E, j \rightarrow \infty.$$

2. Рассмотрим случай, когда f — простая функция, то есть

$$f = \sum_{i=1}^N a_i \chi_{E_i}, \{a_i\}_{i=1}^N \subset \mathbb{R}, \{E_i\} \subset \mathfrak{M}.$$

Тогда если

$$\{f_{i,m}\} \subset C(\mathbb{R}^n) : f_{i,m} \xrightarrow[\mathbb{R}^n]{\text{п.б.}} \chi_{E_i}, m \rightarrow \infty \implies \sum_{i=1}^N a_i f_{i,m} \xrightarrow[\mathbb{R}^n]{\text{п.б.}} f, m \rightarrow \infty.$$

3. Если f — измеримая на $\mathbb{R}^n$ функция, то существует последовательность простых функций $\{g_m\}_{m=1}^\infty$: $g_m \xrightarrow{\mathbb{R}^n} f$, $m \rightarrow \infty$. Для любого $m \in \mathbb{N}$ существует последовательность $\{f_{m,s}\} \subset C(\mathbb{R}^n)$: $f_{m,s} \xrightarrow[\mathbb{R}^n]{\text{п.в.}} g_m$, $s \rightarrow \infty$.

По теореме о диагональной последовательности существует строго возрастающая последовательность $\{s_m\}_{m=1}^\infty$:

$$f_{m,s_m} \xrightarrow[\mathbb{R}^n]{\text{п.в.}} f, \quad m \rightarrow \infty.$$

□

Теорема (Лузин). Пусть $f \in L_0(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n)$. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ существует множество $E_\varepsilon \subset \mathbb{R}^n$:

1. $\mathcal{L}^n(E_\varepsilon) < \varepsilon$,
2. $f \in C(\mathbb{R}^n \setminus E_\varepsilon)$.

Доказательство.

$$\mathbb{R}^n = \bigcup_{m=1}^\infty B_m(0) \setminus \overline{B_{m+1}(0)}.$$

Поскольку $\mathcal{L}^n(E_m) < +\infty$ для любого $m \in \mathbb{N}$, то рассмотрим $f|_{E_m}$ и построим последовательность непрерывных функций $\{f_{m,j}\} \subset C(\mathbb{R}^n)$:

$$f_{m,j} \xrightarrow[E_m]{\text{п.в.}} f|_{E_m}, \quad j \rightarrow \infty.$$

По теореме Егорова $f_{m,j} \xrightarrow{\text{п.р.}} f|_{E_m}$ на E_m , тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists e_m \subset E_m : \mu(e_m) < \frac{\varepsilon}{2^m} \text{ и } f_{m,j} \xrightarrow[E_m \setminus e_m]{} f|_{E_m}, \quad j \rightarrow \infty,$$

следовательно, f непрерывна на $E_m \setminus e_m$ как равномерный предел непрерывных функций, поэтому из того, что

$$e = \bigcup_{m=1}^\infty e_m \cup \bigcup_{m=1}^\infty s_m(0)$$

следует, что

$$\mathcal{L}^n(e) < \sum_{m=1}^\infty \frac{\varepsilon}{2^m} < \varepsilon$$

и f непрерывна на $\mathbb{R}^n \setminus e$.

□

9 Интеграл Лебега

9.1 Интеграл Лебега для неотрицательных функций

Лекция 9. Пусть даны $X = (X, \mathfrak{M}, \mu)$. Напомним

Определение. $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *простой*, если $h(x) = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k}(x)$, где $a_1, \dots, a_N \in \mathbb{R}$, $E_1, \dots, E_N \in \mathfrak{M}$.

Также h — простая функция тогда и только тогда, когда

$$X = \bigsqcup_{k=1}^{N'} G_k, \quad h(x) = \sum_{k=1}^{N'} \alpha_k \chi_{G_k}(x).$$

Определение. Пусть $h : X \rightarrow [0, +\infty)$ — простая функция. Пусть $E \in \mathfrak{M}$. *Интеграл Лебега от h по множеству E :*

$$\int_E h(x) d\mu(x) := \sum_{k=1}^{N'} \alpha_k \mu(E \cap G_k).$$

Лемма. *Определение корректно, то есть не зависит от представления h .*

Доказательство. Пусть имеем два разбиения X :

$$X = \bigsqcup_{i=1}^{N_1} A_i, \quad X = \bigsqcup_{j=1}^{N_2} B_j.$$

$$h(x) = \sum_{i=1}^{N_1} \chi_{A_i}(x) \cdot a_i, \quad h(x) = \sum_{j=1}^{N_2} \chi_{B_j}(x) \cdot b_j.$$

Определим более мелкое разбиение

$$C_{ij} := A_i \cap B_j,$$

тогда $C_{ij} \neq C_{i'j'}$ при $(i, j) \neq (i', j')$. Тогда

$$X = \bigsqcup_{i=1}^{N_1} \bigsqcup_{j=1}^{N_2} C_{ij}.$$

Пусть $E \in \mathfrak{M}$.

$$\begin{aligned}
\int_E h(x) d\mu(x) &= \sum_{i=1}^{N_1} a_i \mu(A_i \cap E) = \left| A_i \cap E = \bigsqcup_{j=1}^{N_2} C_{ij} \cap E \right| = \\
&= \sum_{i=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2} a_i \mu(E \cap C_{ij}) = |h(x) = a_i = b_j \text{ при } x \in A_i \cap B_j| = \\
&= \sum_{i=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2} b_j \mu(E \cap C_{ij}) = \sum_{j=1}^{N_2} b_j \underbrace{\sum_{i=1}^{N_1} \mu(E \cap C_{ij})}_{=\mu(E \cap B_j)} = \\
&= \sum_{j=1}^{N_2} b_j \mu(E \cap B_j) = \int_E h(x) d\mu(x).
\end{aligned}$$

□

Определение. Пусть теперь $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ — измеримая на X функция. Тогда

$$\int_E f(x) d\mu(x) := \sup \left\{ \int_E h(x) d\mu(x) \mid h \text{ — простая, } 0 \leq h(x) \leq f(x) \forall x \in E \right\}.$$

Замечание. На простых функциях это определение переходит в предыдущее.

Утверждение. Пусть $\tilde{h}(x) \leq h(x)$ на E . Тогда

$$\int_E \tilde{h}(x) d\mu(x) \leq \int_E h(x) d\mu(x).$$

Доказательство. Пусть $X = \bigsqcup_{k=1}^N C_k$ — общее разбиение и для h , и для $\tilde{h}$. Тогда при $0 \leq \tilde{c}_k \leq c_k$:

$$h(x) = \sum_{k=1}^N c_k \chi_{C_k}(x), \quad \tilde{h}(x) = \sum_{k=1}^N \tilde{c}_k \chi_{C_k}(x).$$

В силу предыдущей леммы

$$\int_E \tilde{h}(x) d\mu(x) = \sum_{k=1}^N \tilde{c}_k \mu(A_k \cap E) \leq \sum_{k=1}^N c_k \mu(A_k \cap E) = \int_E h(x) d\mu(x)$$

□

Определение. Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция. Пусть $E \in \mathfrak{M}$. Определим

$$\begin{aligned} f_+(x) &:= \max\{0, f(x)\} \geq 0, \\ f_-(x) &:= \max\{0, -f(x)\} \geq 0. \end{aligned}$$

Тогда если

$$\begin{cases} \int_E f_+(x) d\mu(x) < +\infty, & (1) \\ \int_E f_-(x) d\mu(x) < +\infty, & (2) \end{cases}$$

то f интегрируема по Лебегу на множестве E , а сам интеграл обозначается

$$\int_E f(x) d\mu(x) := \int_E f_+(x) d\mu(x) - \int_E f_-(x) d\mu(x).$$

Замечание. Если хотя бы одно из условий (1)-(2) не выполнено, то f называется неинтегрируемой по Лебегу на E .

9.2 Свойства интеграла Лебега для неотрицательных функций

Утверждение (Монотонность по функциям). Пусть $f, g : X \rightarrow [0, +\infty]$ — измеримые функции, $E \in \mathfrak{M}$. Пусть $f(x) \leq g(x)$ для любого $x \in E$. Тогда

$$\int_E f(x) d\mu(x) \leq \int_E g(x) d\mu(x).$$

Доказательство. Для простых функций доказано в утверждении выше. Пусть h — простая неотрицательная функция:

$$0 \leq h(x) \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in E. \quad (9.1)$$

Тогда по определению интеграла Лебега

$$\int_E h(x) d\mu(x) \leq \int_E g(x) d\mu(x).$$

Возьмём супремум от обеих частей по h , удовлетворяющим (9.1), тогда

$$\int_E f(x) d\mu(x) \leq \int_E g(x) d\mu(x).$$

□

Утверждение (Умножение на характеристическую функцию). Пусть $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ — измеримая функция, $E \in \mathfrak{M}$ — измеримое множество. Тогда

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \int_X \chi_E(x) f(x) d\mu(x).$$

Доказательство. Сначала докажем для простых функций.

$$h(x) := \sum_{k=1}^N a_k \chi_{A_k}(x),$$

где $A_1, \dots, A_N$ — разбиение X .

$$\chi_E h(x) := \sum_{k=1}^N a_k \chi_{A_k \cap E}(x) + 0 \cdot \chi_{X \setminus E}(x).$$

Тогда

$$A_1 \cap E, \dots, A_N \cap E, X \setminus E$$

— разбиение X для функции $\chi_E h$.

$$\begin{aligned} \int_X (h \chi_E)(x) d\mu(x) &= a_1 \cdot \mu(A_1 \cap E) + \dots + a_N \cdot \mu(A_N \cap E) + 0 \cdot \mu(X \setminus E) = \\ &= \sum_{i=1}^N a_i \mu(A_i \cap E) = \int_E h(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

Пусть $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ — неотрицательная измеримая функция, которая не является простой.

$$0 \leq h(x) \leq (\chi_E f)(x) \quad \forall x \in X \text{ и } h(x) = (\chi_E h)(x).$$

В силу только что доказанного для простых функций:

$$\int_X h(x) d\mu(x) = \int_X \chi_E(x) h(x) d\mu(x) = \int_E h(x) d\mu(x) \leq \int_E f(x) d\mu(x).$$

Взяв супремум по всем h , удовлетворяющим (9.1), получим

$$\int_X \chi_E(x) f(x) d\mu(x) \leq \int_E f(x) d\mu(x).$$

Пусть g — простая неотрицательная функция, определённая на всём X . Пусть

$$0 \leq g(x) \leq f(x) \quad \forall x \in E \tag{9.2}$$

Поскольку g — простая, то в силу доказанного выше

$$\int_E g(x) d\mu(x) = \int_X (\chi_E g)(x) d\mu(x) \leq \int_X (\chi_E f)(x) d\mu(x).$$

Взяв супремум от обеих частей по g , удовлетворяющим (9.2), получим

$$\int_E f(x) d\mu(x) \leq \int_X (\chi_E f)(x) d\mu(x).$$

□

Утверждение (Монотонность по множеству). $A, B \in \mathfrak{M}$ и $A \subset B$, $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ — измеримая функция. Тогда

$$\int_A f(x) d\mu(x) \leq \int_B f(x) d\mu(x).$$

Доказательство.

$$A \subset B \implies \chi_A f(x) \leq \chi_B f(x) \quad \forall x \in X,$$

тогда в силу монотонности по функции

$$\underbrace{\int_X (\chi_A f)(x) d\mu(x)}_{\int_A f(x) d\mu(x)} \leq \underbrace{\int_X (\chi_B f)(x) d\mu(x)}_{\int_B f(x) d\mu(x)}.$$

Следовательно,

$$\int_A f(x) d\mu(x) \leq \int_B f(x) d\mu(x).$$

□

Утверждение (Неравенство Чебышёва). Пусть f — интегрируемая на X и неотрицательная на нём функция. Тогда для любого $t > 0$:

$$E_t := \{x \in X \mid f(x) \geq t\},$$

$$\mu(E_t) \leq \frac{1}{t} \int_X f(x) d\mu(x).$$

Доказательство.

$$t\mu(E_t) = \int_{E_t} t\chi_{E_t}(x) d\mu(x) \leq \int_{E_t} f(x) d\mu(x) \leq \int_X f(x) d\mu(x).$$

Поделив обе части на t , получим утверждение. □

Утверждение. Если $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ — интегрируемая по Лебегу функция, то $f(x) < +\infty$ для μ -почти всех $x \in X$.

Доказательство.

$$E_\infty := \{x \in X \mid f(x) = +\infty\}.$$

$$E_\infty = \bigcap_{t>0} E_t.$$

По неравенству Чебышёва

$$\mu(E_t) \leq \frac{1}{t} \underbrace{\int_X f(x) d\mu(x)}_{=C},$$

тогда в силу монотонности меры

$$0 \leq \mu(E_\infty) \leq \frac{C}{t} \quad \forall t \geq 0 \implies \mu(E_\infty) = 0.$$

□

Утверждение. Пусть $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ — измеримая функция, $\mu(E) > 0$, $E \in \mathfrak{M}$, $f(x) > 0$ для любого $x \in E$. Тогда

$$\int_E f(x) d\mu(x) > 0.$$

Доказательство.

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \mu \left(\underbrace{\left\{ x \in E \mid f(x) \geq \frac{1}{n_0} \right\}}_{E_0} \right) > 0.$$

Для $\chi_{E_0} f$ применим неравенство Чебышёва:

$$0 < \frac{\mu(E_0)}{n_0} \leq \int_X (\chi_{E_0} f)(x) d\mu(x) \leq \int_X (\chi_E f)(x) d\mu(x) = \int_E f(x) d\mu(x).$$

□

Утверждение. Пусть $\mu(E) = 0$, $E \in \mathfrak{M}$, $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ — измеримая неотрицательная функция. Тогда

$$\int_E f(x) d\mu(x) = 0.$$

Доказательство. Для простых функций утверждение очевидно. В общем случае супремум от нуля есть ноль. □

Теорема (Беппо-Леви). Пусть $\{f_n\}$ — последовательность неотрицательных измеримых на X функций:

$$0 \leq f_1(x) \leq \dots \leq f_n(x) \leq \dots$$

Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) d\mu(x) = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mu(x),$$

$$\exists f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \in [0, +\infty] \quad \forall x \in X, \quad f \text{ измерима на } X.$$

Доказательство. Поскольку $\{f_n\}$ — монотонная последовательность, то при

$$L_n := \int_X f_n(x) d\mu(x), \quad n \in \mathbb{N}.$$

последовательность $\{L_n\} \subset [0, +\infty]$ тоже монотонна, следовательно,

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} L_n := L \in [0, +\infty].$$

В силу монотонности интеграла по функции

$$\int_X f_n(x) d\mu(x) \leq \int_X f(x) d\mu(x) \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies L \leq \int_X f(x) d\mu(x).$$

Зафиксируем произвольное число $\theta \in (0, 1)$. Определим простую функцию g : $0 \leq g(x) \leq f(x)$, тогда $\theta g(x) < f(x)$.

$$X_n := X(f_n > \theta g), \quad n \in \mathbb{N} \text{ и } X_{n+1} \supset X_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Кроме того, $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$. Если $g(x) = 0$, то $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$, поскольку $f_n(x) > \theta g(x)$ для любого $x \in X_n$. Если же $\theta g(x) > 0$, то по определению предела поскольку

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \geq g(x) > \theta g(x),$$

то существует

$$N(x) \in \mathbb{N} : f_n(x) > \theta g(x) \quad \forall n \geq N(x) \implies x \in \bigcup_{n \geq N(x)} X_n.$$

В силу непрерывности меры снизу если $A \in \mathfrak{M}$, то $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap X_n)$.

Поскольку g — простая функция, то есть $X = \bigsqcup_{k=1}^N A_k$ — допустимое разбиение X .

$$g(x) = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{A_k}(x) \quad \forall x \in X.$$

$$\begin{aligned} \int_X \theta g(x) d\mu(x) &= \sum_{k=1}^N \theta a_k \mu(A_k) = \sum_{k=1}^N \lim_{n \rightarrow \infty} \theta a_k \mu(A_k \cap X_n) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \theta a_k \mu(A_k \cap X_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X_n} \theta g(x) d\mu(x) \leq \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X_n} f_n(x) d\mu(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) d\mu(x) = L. \end{aligned}$$

Получили $\int_X \theta g(x) d\mu(x) \leq L$ — это верно для любого $\theta \in (0, 1)$ и для любого g : $0 \leq g \leq f$. Сначала возьмём супремум по θ :

$$\int_X g(x) d\mu(x) \leq L,$$

а потом берём супремум по g . □

Лемма (Фату). Пусть $\{f_n\}$ — последовательность неотрицательных измеримых на X функций. Тогда

$$\int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mu(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) d\mu(x).$$

Доказательство.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \underbrace{\inf_{k \geq n} f_k(x)}_{g_n(x)} = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) \quad \forall x \in X$$

Тогда $\{g_n\}$ — последовательность таких измеримых неотрицательных функций, что $g_{n+1}(x) \geq g_n(x)$ для любых $x \in X$.

Применим к $\{g_n\}$ теорему Беппо-Леви:

$$\underbrace{\int_X \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) d\mu(x)}_{\int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mu(x)} = \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n(x) d\mu(x)}_{\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \inf_{k \geq n} f_k(x) d\mu(x)},$$

а поскольку

$$\int_X \inf_{k \geq n} f_k(x) d\mu(x) \leq \inf_{k \geq n} \int_X f_k(x) d\mu(x),$$

то

$$\begin{aligned} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mu(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \inf_{k \geq n} f_k(x) d\mu(x) \leq \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \int_X f_k(x) d\mu(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

□

Лекция 10.

Лемма (Аддитивность). Пусть f, g — неотрицательные измеримые функции. Тогда

$$\int_X f(x) + g(x) d\mu(x) = \int_X f(x) d\mu(x) + \int_X g(x) d\mu(x).$$

Доказательство. Пусть ψ, h — такие простые функции, что:

$$0 \leq \psi \leq f,$$

$$0 \leq h \leq g.$$

$$\psi(x) = \sum_{k=1}^{N_1} \tilde{a}_k \chi_{E_k}(x),$$

$$h(x) = \sum_{k=1}^{N_2} \tilde{b}_k \chi_{G_k}(x).$$

Пусть $\{C_k\}_{k=1}^N$ — общее разбиение для ψ и h , то есть

$$X = \bigsqcup_{k=1}^N C_k$$

и

$$\psi(x) = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{C_k}(x),$$

$$h(x) = \sum_{k=1}^N b_k \chi_{C_k}(x).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_X \psi(x) + h(x) d\mu(x) &= \sum_{k=1}^N (a_k + b_k) \mu(C_k) = \\ &= \sum_{k=1}^N a_k \mu(C_k) + \sum_{k=1}^N b_k \mu(C_k) = \int_X \psi(x) d\mu(x) + \int_X h(x) d\mu(x). \end{aligned} \quad (9.3)$$

В общем случае строим последовательность неотрицательных простых функций, которые всюду на X сходятся к f и g :

$$\psi_n \xrightarrow{X} f, \quad n \rightarrow \infty,$$

$$h_n \xrightarrow{X} g, \quad n \rightarrow \infty.$$

Более того, можно считать $\{\psi_n\}$ и $\{h_n\}$ монотонными. Тогда запишем (9.3) для ψ_n и h_n и, пользуясь теоремой Беппо-Леви, перейдём к пределу при $n \rightarrow \infty$. $\square$

Лемма (Положительная однородность). Пусть $f \geq 0$ — измеримая на X функция. Тогда для любого $\alpha \geq 0$

$$\int_X \alpha \cdot f d\mu(x) = \alpha \cdot \int_X f d\mu(x).$$

Доказательство. Доказательство аналогично предыдущей лемме: сначала доказываем для простых функций, а потом, пользуясь теоремой Беппо-Леви, переходим к пределу. $\square$

Лемма. Пусть $E \in \mathfrak{M}$ и $\{E_k\}_{k=1}^N \subset \mathfrak{M}$ и $E = \bigcup_{k=1}^N E_k$. Тогда для произвольной измеримой и неотрицательной функции f верно следующее:

$$\int_E f d\mu(x) < +\infty \iff \int_{E_k} f d\mu(x) < +\infty \quad \forall k \in \{1, \dots, N\}.$$

Доказательство.

$\implies$

$$\int_{E_k} f d\mu(x) \leq \int_E f d\mu(x) < +\infty \quad \forall k \in \{1, \dots, N\}.$$

$\impliedby$ Пусть

$$\int_{E_k} f d\mu(x) < +\infty \quad \forall k \in \{1, \dots, N\}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_E f d\mu(x) &= \int_X f \chi_E d\mu(x) \leq \int_X \sum_{k=1}^N f \chi_{E_k} d\mu(x) = \\ &= \sum_{k=1}^N \int_X f \chi_{E_k} d\mu(x) = \sum_{k=1}^N \int_{E_k} f d\mu(x) < +\infty. \end{aligned}$$

$\square$

Замечание. В условиях предыдущей леммы если

$$E = \bigsqcup_{k=1}^N E_k,$$

то

$$\int_E f d\mu(x) = \sum_{k=1}^N \int_{E_k} f d\mu(x),$$

поскольку

$$\chi_E = \sum_{k=1}^N \chi_{E_k}$$

и можно воспользоваться линейностью интеграла по функции.

Лемма. Пусть $E \in \mathfrak{M}$ и $\mu(E) > 0$. Пусть f — измеримая неотрицательная функция и $f > 0$ на E . Тогда

$$\int_E f d\mu > 0.$$

Доказательство. Для любого $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} E_n &:= E \left(f > \frac{1}{n} \right) \text{ и } E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \implies \\ &\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \mu(E_{n_0}) > 0 \implies \\ &\implies \int_E f d\mu \geq \int_{E_{n_0}} f d\mu \geq \int_{E_{n_0}} \frac{1}{n_0} d\mu = \frac{\mu(E_{n_0})}{n_0} > 0. \end{aligned}$$

□

9.3 Свойства интеграла Лебега от произвольных измеримых функций

Утверждение. f интегрируема по Лебегу тогда и только тогда, когда $|f|$ интегрируема.

Доказательство.

$\implies$

$$\begin{aligned} f_+ &:= \max\{f, 0\}, \\ f_- &:= \max\{-f, 0\}. \end{aligned}$$

По определению f интегрируема по Лебегу тогда и только тогда, когда

$$\begin{cases} \int_X f_+(x) d\mu(x) < +\infty, & (1) \\ \int_X f_-(x) d\mu(x) < +\infty, & (2) \end{cases}$$

Поскольку

$$|f| = f_+ + f_-,$$

то можно сказать, что если выполнены (1)-(2), то $|f|$ интегрируема.

$\Leftarrow$ Пусть $|f|$ интегрируема. Тогда

$$\begin{cases} f_+ \leq |f|, \\ f_- \leq |f|, \end{cases}$$

следовательно, по свойствам интеграла Лебега для неотрицательных функций f_+ и f_- интегрируемы по Лебегу, поэтому интегрируема по Лебегу и f .

□

Утверждение. Пусть f интегрируема по Лебегу на E . Тогда

$$\left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \left| \int_E f d\mu \right| &= \left| \int_E f_+ d\mu - \int_E f_- d\mu \right| \leq \\ &\leq \left| \int_E f_+ d\mu \right| + \left| \int_E f_- d\mu \right| = \\ &= \int_E f_+ d\mu + \int_E f_- d\mu = \int_E |f| d\mu. \end{aligned}$$

□

Утверждение. Пусть f интегрируема по Лебегу на E . Тогда $|f(x)| < +\infty$ для μ -почти всех $x \in E$.

Доказательство. Поскольку f интегрируема по Лебегу тогда и только тогда, когда $|f|$ интегрируема по Лебегу, то по условию

$$\int_E |f| d\mu < +\infty.$$

Определим

$$\begin{aligned} E_0 &:= \{x \in E \mid f(x) = \pm\infty\}. \\ +\infty &> \int_E |f| d\mu \geq \int_{E_0} |f| d\mu \geq \int_{E_0} n d\mu, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

При этом

$$\int_{E_0} n d\mu = n \cdot \int_{E_0} d\mu = n \cdot \mu(E_0).$$

Тогда

$$0 \leq \mu(E_0) \leq \frac{1}{n} \int_E |f| d\mu \rightarrow +0, n \rightarrow \infty.$$

□

Утверждение. Пусть $E \in \mathfrak{M}$, пусть $\int_E |f| d\mu = 0$. Тогда $f = 0$ μ -почти всюду на E .

Доказательство. Предположим противное, то есть пусть существует $e \in E$ такое, что $\mu(e) > 0$ и $|f| > 0$ на e . Тогда по свойству для неотрицательных функций

$$\int_e |f| d\mu > 0,$$

чего не может быть.

□

Утверждение. Пусть f — ограниченная измеримая функция, $E \in \mathfrak{M}$ $\mu(E) < +\infty$. Тогда

$$\int_E f d\mu < +\infty.$$

Доказательство. Пусть $\mu(E) < +\infty$. Поскольку f ограничена и измерима, то существует константа $C > 0$ такая, что

$$|f(x)| \leq C \quad \forall x \in E.$$

Тогда по свойствам интеграла Лебега для неотрицательных функций:

$$\int_E |f| d\mu \leq \int_E C d\mu \leq C \cdot \mu(E) < +\infty \iff f \text{ интегрируема на } E.$$

□

Утверждение. Пусть $f = g$ μ -почти всюду на $E \in \mathfrak{M}$, где f, g — измеримые функции. Тогда

1. f интегрируема по Лебегу на E тогда и только тогда, когда g интегрируема по Лебегу на E .
2. При этом, если обе интегрируемы, то

$$\int_E f d\mu = \int_E g d\mu.$$

Доказательство. f интегрируема на E тогда и только тогда, когда $|f|$ интегрируем на E . g интегрируема на E тогда и только тогда, когда $|g|$ интегрируем на E . Рассмотрим

$$e := \{x \in E \mid f(x) \neq g(x)\}.$$

Поскольку функции μ -почти всюду совпадают, то $\mu(e) = 0$. Тогда по свойству интеграла для неотрицательных функций:

$$\int_e |f| d\mu = \int_e |g| d\mu = 0,$$

$$\int_{E \setminus e} |f| d\mu = \int_E |f| d\mu$$

$$\int_{E \setminus e} |g| d\mu = \int_E |g| d\mu.$$

— в силу аддитивности по множеству. Интегралы на $E \setminus e$ совпадают, поэтому

$$\int_E |f| d\mu = \int_{E \setminus e} |f| d\mu = \int_{E \setminus e} |g| d\mu = \int_E |g| d\mu.$$

□

Утверждение. Пусть $E, E' \in \mathfrak{M}$ такие, что $\mu(E \triangle E') = 0$. Тогда для любой измеримой на X функции f верно следующее:

1. f интегрируема на E тогда и только тогда, когда f интегрируема на E' .
2. Если f интегрируема на E , то

$$\int_E f d\mu = \int_{E'} f d\mu.$$

Доказательство. Сведём к предыдущему случаю если

$$f = \chi_E f, \quad g = \chi_{E'} f.$$

□

Напомним, что у нас изначально имеется тройка $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ — абстрактное пространство с мерой. Но мера не обязательно полна. А если мера не полна, то могут быть подмножества множества меры ноль, которые неизмеримы. Для таких случаев удобно ввести обобщённое понятие измеримости.

Определение. Будем говорить, что f измерима в широком смысле на E , если существует $E' \subset E$ такое, что

$$\mu(E \setminus E') = 0$$

и f измерима на E' .

Без ограничения общности считаем, что $f \equiv 0$ на $E \setminus E'$.

Определение.

$$\tilde{L}_1(E, \mu) := \left\{ f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \mid f \text{ измерима в широком смысле на } E, \int_E |f| d\mu < +\infty \right\}.$$

Утверждение. Пусть $f, g \in \tilde{L}_1(E)$. Пусть $f \leq g$ μ -почти всюду на E . Тогда

$$\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu.$$

Доказательство. Разложим f и g :

$$f = f_+ - f_-, \quad g = g_+ - g_-,$$

тогда

$$f_+ + g_- \leq g_+ + f_-$$

μ -почти всюду.

Данное неравенство осмысленно, поскольку из интегрируемости вытекает конечность почти всюду на E . Тогда в силу монотонности интеграла

$$\int_E (f_+ + g_-) d\mu \leq \int_E (g_+ + f_-) d\mu,$$

а так как f и g интегрируемы по Лебегу на E , то

$$\int_E f_+ d\mu - \int_E f_- d\mu \leq \int_E g_+ d\mu - \int_E g_- d\mu.$$

□

Утверждение (Аддитивность по функциям). Пусть $E \in \mathfrak{M}$, $f, g \in \tilde{L}_1(E)$. Тогда

$$\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu.$$

Доказательство.

$$f = f_+ - f_-, \quad g = g_+ - g_-.$$

Пусть

$$h = f + g = (f_+ - f_-) + (g_+ - g_-) = (f_+ + g_+) - (f_- + g_-)$$

— можем переставить слагаемые, поскольку из $f, g \in \tilde{L}_1(E)$ следует, что они интегрируемы, значит, почти всюду конечны. С другой стороны,

$$h = h_+ - h_-.$$

Получается,

$$h_+ + f_- + g_- = f_+ + g_+ + h_-,$$

следовательно,

$$\int_E (h_+ + f_- + g_-) d\mu = \int_E (f_+ + g_+ + h_-) d\mu,$$

а в силу линейности для неотрицательных функций

$$\int_E h_+ d\mu + \int_E f_- d\mu + \int_E g_- d\mu = \int_E h_- d\mu + \int_E f_+ d\mu + \int_E g_+ d\mu.$$

В силу конечности всех слагаемых и определения интеграла Лебега получаем утверждение. □

Утверждение (Однородность интеграла Лебега). Пусть $E \in \mathfrak{M}$, $f \in \tilde{L}_1(E, \mu)$. Тогда для любого $\alpha \in \mathbb{R}$ верно

$$\int_E \alpha \cdot f d\mu = \alpha \cdot \int_E f d\mu.$$

Доказательство. Пусть $\alpha \geq 0$. Тогда для $f = f_+ - f_-$ следует

$$\alpha \cdot f = \alpha \cdot f_+ - \alpha \cdot f_-.$$

Из положительной однородности интеграла Лебега для неотрицательных функций:

$$\alpha \cdot \int_E f_+ d\mu = \int_E \alpha \cdot f_+ d\mu,$$

$$\alpha \cdot \int_E f_- d\mu = \int_E \alpha \cdot f_- d\mu,$$

тогда

$$\int_E \alpha \cdot f d\mu = \alpha \cdot \int_E f_+ d\mu - \alpha \cdot \int_E f_- d\mu = \alpha \cdot \int_E f d\mu.$$

Если же $\alpha < 0$, то достаточно рассмотреть случай $\alpha = -1$, поскольку любое отрицательное число $\beta = (-1) \cdot \alpha$. В этом случае

$$(-f)_+ = f_-, \quad (-f)_- = f_+,$$

Из предыдущих рассуждений:

$$\begin{aligned} \int_E -f d\mu &= \int_E (-f)_+ d\mu - \int_E (-f)_- d\mu = \\ &= - \int_E f_+ d\mu + \int_E f_- d\mu = \\ &= - \left(\int_E f_+ d\mu - \int_E f_- d\mu \right) = - \int_E f d\mu. \end{aligned}$$

□

Утверждение. Если $f_1, \dots, f_N \in \tilde{L}_1(E, \mu)$ и $\alpha_1, \dots, \alpha_N \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\sum_{i=1}^N \alpha_i f_i \in \tilde{L}_1(E, \mu).$$

Кроме того,

$$\int_E \left(\sum_{i=1}^N \alpha_i f_i \right) d\mu = \sum_{i=1}^N \left(\alpha_i \cdot \int_E f_i d\mu \right).$$

Доказательство. Доказательство вытекает из предыдущих свойств. □

10 Интеграл Лебега как функция множества

Лемма (Конечная аддитивность по множеству). Пусть $\{E_i\}_{i=1}^N \subset \mathfrak{M}$, $E = \bigcup_{i=1}^N E_i$. Тогда для измеримой в широком смысле на E функции верно следующее:

1.

$$f \in \tilde{L}_1(E, \mu) \iff f \in \tilde{L}_1(E_i, \mu) \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

2. Если f интегрируема по Лебегу на E и $E = \bigsqcup_{i=1}^N E_i$, то

$$\int_E f d\mu = \sum_{i=1}^N \int_{E_i} f d\mu.$$

Доказательство. Поскольку $f \in \tilde{L}_1(E, \mu)$ тогда и только тогда, когда $|f| \in \tilde{L}_1(E, \mu)$ отметим, что

$$|f| \chi_{E_j} \leq |f| \chi_E \leq |f| \sum_{i=1}^N \chi_{E_i}, \quad \forall j \in \{1, \dots, N\}.$$

$\implies$ Так как f интегрируема по Лебегу на E , то и $|f|$ интегрируем по Лебегу на E , а из первого неравенства следует, что $|f|$ интегрируем на любом E_j .

$\impliedby$ Если $|f|$ интегрируем на любом E_j , тогда $|f| \sum_{i=1}^N \chi_{E_i}$ интегрируема как сумма интегрируемых функций, а тогда в силу второго неравенства интегрируема и f .

Докажем второе утверждение.

$$E = \bigsqcup_{i=1}^N E_i \iff \chi_E = \sum_{i=1}^N \chi_{E_i},$$

поэтому

$$f \cdot \chi_E = f \cdot \sum_{i=1}^N \chi_{E_i}.$$

Проинтегрируем это равенство и учтём линейность интеграла. □

Теорема (Счётная аддитивность интеграла Лебега по множествам). Пусть $\{E_i\}_{i=1}^\infty \subset \mathfrak{M}$, $E_i \cap E_j = \emptyset$ при $i \neq j$. Тогда для любой неотрицательной измеримой на $E = \bigsqcup_{i=1}^\infty E_i$ верно

$$\int_E f d\mu = \sum_{i=1}^\infty \int_{E_i} f d\mu.$$

Замечание. Возможно, обе части равны $+\infty$.

Доказательство. Без ограничения общности считаем f продолженной нулём вне множества E .

Рассмотрим срезки

$$f^N := \sum_{i=1}^N \chi_{E_i} f, \quad N \in \mathbb{N}.$$

В силу конечной аддитивности

$$\int_E f^N d\mu = \sum_{i=1}^N \int_{E_i} f d\mu.$$

Отметим монотонность:

$$f^{N+1}(x) \geq f^N(x) \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X,$$

тогда по теореме Беппо-Леви

$$\int_E \lim_{N \rightarrow \infty} f^N d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E f^N d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \int_{E_i} f d\mu,$$

а из определения f^N и $E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i$ следует, что $\lim_{N \rightarrow \infty} f^N = f$, тогда получаем утверждение теоремы. $\square$

Лекция 11.

Следствие (1). Неотрицательная измеримая функция $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ порождает меру

$$\mu_f(E) := \int_E f(x) d\mu(x).$$

При этом, если f интегрируема на X , то мера конечна.

Следствие (2). Если $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ и $\int_X f(x) d\mu(x) < +\infty$, то

1. (непрерывность снизу) для $\{A_i\} \subset \mathfrak{M}$:

$$A_1 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots :$$

$$\int_{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} f d\mu = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_{A_i} f d\mu;$$

2. (непрерывность сверху) для $\{B_j\} \subset \mathfrak{M}$:

$$B_1 \supset \dots \supset B_n \supset \dots :$$

$$\int_{\bigcap_{j=1}^{\infty} B_j} f d\mu = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{B_j} f d\mu.$$

Теорема. Пусть $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ и f интегрируема по Лебегу на всём X . Тогда $\forall \varepsilon > 0$ существует множество конечной меры $A_\varepsilon \subset X$:

$$\int_{X \setminus A_\varepsilon} |f| d\mu < \varepsilon.$$

Доказательство. Пусть E_∞ — множество всех $x \in X$, на которых $|f(x)| = 0$.

f интегрируема по Лебегу на X тогда и только тогда, когда $|f|$ интегрируема по Лебегу на X . В силу первого следствия $\mu_{|f|}$ — конечная мера, а в силу второго следствия при

$$E_n := \left\{ x \in X \mid |f(x)| < \frac{1}{n} \right\}, \quad E_{n+1} \subset E_n, \quad E_\infty = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n :$$

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{E_\infty} |f| d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} |f| d\mu \implies \\ \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X \setminus E_n} |f| d\mu &= \int_X |f| d\mu \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon)$ выполнено

$$\left| \int_X |f(x)| d\mu - \int_{X \setminus E_n} |f(x)| d\mu \right| = \left| \int_{E_n} |f| d\mu \right| < \varepsilon.$$

Возьмём $n = N(\varepsilon)$ и определим:

$$A_\varepsilon := X \setminus E_{N(\varepsilon)},$$

тогда

$$\int_{X \setminus A_\varepsilon} |f| d\mu = \int_{E_{N(\varepsilon)}} |f| d\mu < \varepsilon.$$

Остаётся доказать, что множество A_ε имеет конечную меру. Действительно, по неравенству Чебышёва

$$\mu(A_\varepsilon) \leq \frac{1}{\frac{1}{N(\varepsilon)}} \int_X |f| d\mu = N(\varepsilon) \int_X |f| d\mu < +\infty$$

□

Лемма (Приближение простыми функциями). Пусть $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ — пространство с мерой. Пусть $E \in \mathfrak{M}$, $f \in \tilde{L}_1(E, \mu)$. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ существует простая функция h_ε :

$$\int_E |f - h_\varepsilon| d\mu < \varepsilon.$$

Доказательство. Доопределим f нулём вне E . Будем считать, что $f \in \tilde{L}_1(X, \mu)$. Пусть

$$\begin{aligned} f_+(x) &= \max\{f(x), 0\}, \quad x \in X, \\ f_-(x) &= \max\{-f(x), 0\}, \quad x \in X. \\ f \in \tilde{L}_1(X, \mu) &\iff \begin{cases} f_+ \in \tilde{L}_1(X, \mu), \\ f_- \in \tilde{L}_1(X, \mu). \end{cases} \end{aligned}$$

По определению интеграла Лебега существует h_+^ε — простая функция:

$$0 \leq h_+^\varepsilon \leq f_+ : 0 \leq \int_X f_+ d\mu - \int_X h_+^\varepsilon d\mu < \frac{\varepsilon}{2};$$

и существует h_-^ε — простая функция:

$$0 \leq h_-^\varepsilon \leq f_- : 0 \leq \int_X f_- d\mu - \int_X h_-^\varepsilon d\mu < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Множества точек, где $h_+^\varepsilon > 0$ и $h_-^\varepsilon > 0$ не пересекаются, поэтому построим следующую цепочку:

$$\begin{aligned} h^\varepsilon := h_+^\varepsilon - h_-^\varepsilon &\implies \int_E |f - h^\varepsilon| d\mu \leq \int_X |f - h^\varepsilon| d\mu \leq \\ &\leq \int_X |f_+ - h_+^\varepsilon| d\mu + \int_X |f_- - h_-^\varepsilon| d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Теорема. Пусть $f \in \tilde{L}_1(X, \mu)$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall E \in \mathfrak{M} : \mu(E) < \delta(\varepsilon)$ выполнено

$$\int_E |f| d\mu < \varepsilon.$$

Доказательство.

1. Пусть $f = \chi_G$, $G \in \mathfrak{M}$.

$$\int_E |f| d\mu = \mu(G \cap E),$$

тогда, можно взять в качестве $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$.

2. Если f — простая функция, то $X = \bigsqcup_{k=1}^N E_k$ — можно реализовать

$$f = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k} \implies \delta(\varepsilon) := \frac{\varepsilon}{\sum_{k=1}^N |a_k|}.$$

3. Если f — произвольная функция, то аппроксимируем простыми из прошлой леммы: $\forall \varepsilon > 0 \exists h^\varepsilon$ — простая:

$$\int_X |f - h^\varepsilon| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пользуясь 2., $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0$:

$$\forall E \in \mathfrak{M} : \mu(E) < \delta(\varepsilon) \implies \int_E |h^\varepsilon| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}.$$

□

Теорема (Лебег, о мажорируемой сходимости). Пусть $X = (X, \mathfrak{M}, \mu)$ — пространство с мерой.

1. Пусть $\{f_n\}$ — последовательность измеримых функций на X .
2. Пусть $f_n \xrightarrow{\mu\text{-н.б.}} f, n \rightarrow \infty$: $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$.
3. Пусть существует $g \in \tilde{L}_1(X, \mu)$ — неотрицательная и такая, что $\forall n \in \mathbb{N}$ верно $|f_n(x)| \leq g(x)$ для μ -почти всех $x \in X$.

Тогда $f \in \tilde{L}_1(X, \mu)$ и, более того,

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) d\mu = \int_X f d\mu. \quad (10.1)$$

Доказательство. Априори f может не быть измеримой, но она измерима в широком смысле. Доопределим её нулём на том множестве, где либо не существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, либо где этот предел не равен f . После доопределения нулём f становится измеримой на X .

Из условия 3. следует $|f(x)| \leq g(x)$ μ -почти всюду. Но

$$g \in \tilde{L}_1(X, \mu) \implies |f| \in \tilde{L}_1(X, \mu) \iff f \in \tilde{L}_1(X, \mu)$$

Осталось доказать (10.1). Рассмотрим функции

$$h_n(x) := \sup_{k \geq n} |f_k(x) - f(x)|.$$

h_n измеримы для любого натурального n и $h_{n+1}(x) < h_n(x)$ для любых $x \in X$.

Рассмотрим $\psi_n(x) := \underbrace{2g(x) - h_n(x)}_{\geq 0}$, $n \in \mathbb{N}$. Заметим, что $\psi_{n+1}(x) \geq \psi_n(x)$

для μ -почти всех $x \in X$ — доопределим нулями в тех точках, где эти неравенства не выполняются. Тогда по лемме Беппо-Леви

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \psi_n(x) d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(x) d\mu = \int_X 2g(x) d\mu < +\infty,$$

но

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \psi_n(x) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (2g - h_n)(x) d\mu \implies \\ \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X h_n(x) d\mu &= 0 \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f(x) - f_n(x)| d\mu = 0 \implies \\ \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_X f(x) d\mu - \int_X f_n(x) d\mu \right| &= 0 \end{aligned}$$

□

Замечание. Заметим, что условие 3. достаточно для выполнения (10.1), но не является необходимым.

Пример.

$$f_n(x) = \begin{cases} n, & x \in \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right) \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Мажоранта может иметь только вид:

$$g(x) = \begin{cases} n, & x \in \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right) \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases}$$

но

$$\int_0^1 g(x) d\mathcal{L}^1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} g(x) d\mathcal{L}^1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n(n+1)} = +\infty \implies$$

не существует интегрируемой мажоранты, но

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) d\mathcal{L}^1(x) = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Также существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$, следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) d\mathcal{L}^1(x) = \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mathcal{L}^1(x) = 0.$$

11 Связь интеграла Римана и Лебега

Теорема. Пусть $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Тогда $f \in \tilde{L}_1([a, b], \mathcal{L}^1)$.

Доказательство.

$$\begin{cases} \exists \lim_{l(T) \rightarrow 0} \bar{s}_f(T) = J \in \mathbb{R}, \\ \exists \lim_{l(T) \rightarrow 0} \underline{s}_f(T) = J \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

— по определению того, что f интегрируема по Риману. Выберем зафиксированную последовательность разбиений T_n :

$$T_n := \left\{ a + \frac{k(b-a)}{n} \right\}_{k=0}^n : a = x_0 < x_1 = a + \frac{1}{n} < \dots < x_n = b.$$

$\underline{s}$ и $\bar{s}$ — верхние и нижние суммы Дарбу, то есть для $\Delta_i := [x_{i-1}, x_i]$:

$$\bar{s}_f(T_n) := \sum_{i=1}^n m_i l(\Delta_i),$$

$$\underline{s}_f(T) := \sum_{i=1}^n M_i l(\Delta_i),$$

где $m_i = \inf_{\Delta_i} f(x)$, $M_i = \sup_{\Delta_i} f(x)$.

Определим для любого натурального n :

$$\underline{f}_n(x) := m_i, \text{ если } x \in \tilde{\Delta}_i := [x_{i-1}, x_i),$$

$$\overline{f}_n(x) := M_i, \text{ если } x \in \tilde{\Delta}_i := [x_{i-1}, x_i).$$

Будем считать, что $\underline{f}_n(b) = \overline{f}_n(b) = 0$. Тогда

$$\int_{[a,b]} \underline{f}_n(x) d\mathcal{L}^1(x) = \bar{s}_f(T_n) \rightarrow J, \quad n \rightarrow \infty,$$

$$\int_{[a,b]} \overline{f}_n(x) d\mathcal{L}^1(x) = \underline{s}_f(T_n) \rightarrow J, \quad n \rightarrow \infty.$$

Заметим, что $\underline{f}_{n+1}(x) \geq \underline{f}_n(x)$ для любых натуральных n и для любых $x \in [a, b]$.

Определим $\underline{g}_n(x) = \underline{f}_n(x) - f_1(x)$, $x \in [a, b]$ — уже неотрицательная функция.

Поскольку $f_1 \in \tilde{L}_1([a, b], \mathcal{L}^1)$, то, применив лемму Бешпо-Леви, получим:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a,b]} \underline{g}_n(x) d\mathcal{L}^1(x) = \int_{[a,b]} \underline{g}(x) d\mathcal{L}^1(x),$$

где

$$\underline{g}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{f}_n(x) - f_1(x),$$

где g — ограниченная функция, поскольку ограничена f .

Пусть $\underline{f}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{f}_n(x)$, $x \in [a, b]$, тогда

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a,b]} \underline{f}_n(x) d\mathcal{L}^1(x) = \int_{[a,b]} \underline{f}(x) d\mathcal{L}^1(x).$$

Аналогично доказывается

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a,b]} \overline{f}_n(x) d\mathcal{L}^1(x) = \int_{[a,b]} \overline{f}(x) d\mathcal{L}^1(x),$$

где $\overline{f}(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{f}_n(x) \forall x \in [a, b]$. Итого

$$J = \int_{[a,b]} \underline{f}(x) d\mathcal{L}^1(x) = \int_{[a,b]} \overline{f}(x) d\mathcal{L}^1(x) \implies \int_{[a,b]} (\overline{f}(x) - \underline{f}(x)) d\mathcal{L}^1(x) = 0,$$

но $\overline{f}(x) \geq \underline{f}(x) \forall x \in [a, b]$, поэтому $\overline{f}(x) = \underline{f}(x)$ для $\mathcal{L}^1$ -почти всех $x \in [a, b]$.

$$\begin{aligned} \underline{f}(x) &\leq f(x) \leq \overline{f}(x) \forall x \in [a, b] \implies \\ &\implies \underline{f}(x) = f(x) = \overline{f}(x) \text{ } \mathcal{L}^1\text{-п.в. } x \in [a, b] \implies \\ &\implies J = \int_{[a,b]} f(x) d\mathcal{L}^1(x). \end{aligned}$$

□

Замечание. Вообще говоря, в силу критерия Лебега интегрируемости по Риману, f просто измерима, а не только измерима в широком смысле.

Пример.

$$\{r_k\}_{k=1}^{\infty} = \mathbb{Q} \cap [0, 1].$$

Пусть $\varepsilon \in (0, 1)$ — зафиксированный. Пусть открытое:

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(r_k - \frac{\varepsilon}{4^k}, r_k + \frac{\varepsilon}{4^k} \right).$$

Обозначим компакт:

$$[0, 1] \setminus G = K.$$

$$\mathcal{L}^1(G) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\varepsilon}{4^k} = 2\varepsilon \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{2\varepsilon}{3} \implies \mathcal{L}^1(K) \geq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Определим

$$f(x) := \chi_K(x) \implies f \in \widetilde{L}_1([0, 1], \mathcal{L}^1) \text{ и } \int_{[0,1]} f(x) d\mathcal{L}^1(x) = \mathcal{L}^1(K)$$

f имеет разрывы на множестве K положительной меры, а множество точек разрыва будет иметь положительную меру Лебега, следовательно, по критерию Лебега не будет интегрируемости по Риману.

12 Максимальная функция Харди-Литтлвуда и дифференцируемость интеграла Лебега

Определение. $\tilde{L}_1^{loc}(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n)$ — множество всех измеримых в широком смысле на $\mathbb{R}^n$ функций, которые интегрируемы по Лебегу на любом шаре в $\mathbb{R}^n$.

Определение. Пусть $f \in \tilde{L}_1^{loc}(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n)$, то

$$M[f](x) := \sup_{r>0} \int_{B_r(x)} |f(y)| d\mathcal{L}^n(y) = \frac{1}{\mathcal{L}^n(B_r(x))} \int_{B_r(x)} |f(y)| d\mathcal{L}^n(y),$$

$M[f](x) \in [0, +\infty]$ — максимальная функция.

Лекция 12.

Замечание. Далее примем соглашение $dy := d\mathcal{L}^n(y)$, тогда

$$M[f](x) := \sup_{r>0} \int_{B_r(x)} |f(y)| dy.$$

Замечание. Отображение $\Phi : (x, r) \rightarrow \int_{B_r(x)} |f(y)| dy$ непрерывно по совокупности переменных (x, r) . При фиксированном $r > 0$

$$x \rightarrow \int_{B_r(x)} |f(y)| dy$$

непрерывно по x , тогда $M[f]$ измерима как супремум по счётному семейству непрерывных функций.

Вопрос: Когда $M[f](x) < +\infty$?

Теорема. Если $f \in \tilde{L}_1(\mathbb{R}^n)$, то $M[f](x) < +\infty$ $\mathcal{L}^n$ -почти всюду на $\mathbb{R}^n$. Более того, справедливо неравенство:

$$\forall t > 0 \quad \mathcal{L}^n(\{x \in \mathbb{R}^n \mid M[f](x) > t\}) \leq \frac{5^n}{t} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy \quad (12.1)$$

(оценка слабого типа).

Доказательство. Достаточно доказать неравенство (12.1). Если $M[f](x) > t$, то существует B_x — шар с центром в точке x :

$$\int_{B_x} |f(y)| dy > t,$$

следовательно, семейство таким образом отобранных шаров покрывает множество

$$E_t = \{x \in \mathbb{R}^n \mid M[f](x) > t\}.$$

Чтобы применить $5B$ -лемму Витали, рассмотрим произвольный $R > 0$. Рассмотрим $E_{t,r} := E_t \cap B_r(0)$. Заметим, что радиусы всех шаров равномерно ограничены, поскольку

$$C \cdot r_x^n = \mathcal{L}^n(B_x) \leq \frac{1}{t} \int_{B_x} |f(y)| dy \leq \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy.$$

Теперь можно применить лемму Витали к множеству $E_{t,R}$ и получить не более чем счётный набор шаров

$$\{B_i\}_{i=1}^N : \bigcup_{i=1}^N 5B_i \supset E_{t,R}.$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^n(E_{t,R}) &\leq \mathcal{L}^n\left(\bigcup_{i=1}^N 5B_i\right) \leq \sum_{i=1}^N 5^n \mathcal{L}^n(B_i) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^N \frac{5^n}{t} \int_{B_i} |f(y)| dy = (\text{шары попарно не пересекаются}) = \\ &= \frac{5^n}{t} \int_{\bigsqcup_{i=1}^N B_i} |f(y)| dy \leq \frac{5^n}{t} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy. \end{aligned}$$

Поскольку правая часть не зависит от $R > 0$, то

$$\mathcal{L}^n(E_t) = \lim_{R \rightarrow \infty} \mathcal{L}^n(E_{t,R}) \leq \frac{5^n}{t} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy.$$

□

Замечание. К сожалению, $M[f] \notin L_1(\mathbb{R}^n)$, если $\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx > 0$.

Возьмём $B_{2\|x\|}(x) \supset B_{\|x\|}(0)$. Их меры Лебега:

$$\mathcal{L}^n(B_{\|x\|}(x)) = C_n \cdot \|x\|^n,$$

$$\mathcal{L}^n(B_{2\|x\|}(0)) = C_n \cdot 2^n \|x\|^n.$$

Для любого $x \neq 0$:

$$M[f](x) \geq \int_{B_{2\|x\|}(x)} |f(y)| dy \geq \frac{C}{\|x\|^n} \int_{B_{\|x\|}(0)} |f(y)| dy \geq \frac{\tilde{C}}{\|x\|^n}.$$

А при достаточно далёких от нуля x функция

$$x \rightarrow \frac{1}{\|x\|^n}$$

неинтегрируема по Лебегу на $\mathbb{R}^n$.

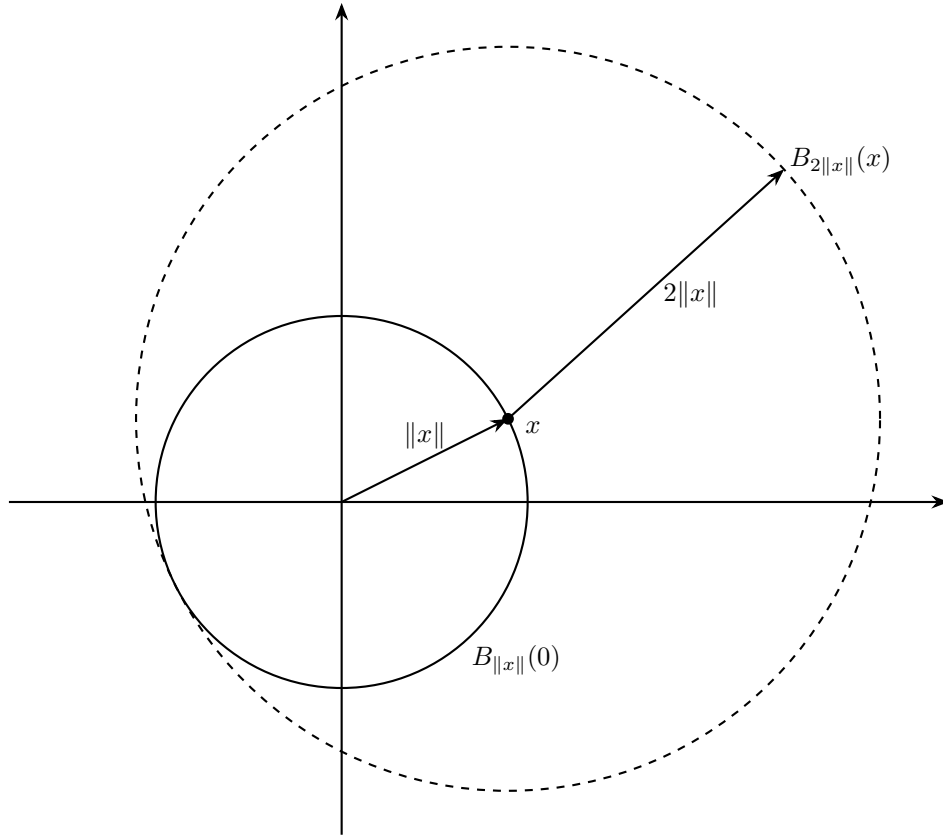


Рис. 3: Шары $B_{2||x||}(x)$ и $B_{||x||}(0)$.

Лемма. Пусть $f \in \tilde{L}_1(\mathbb{R}^n)$. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ существует простая функция

$$f_\varepsilon \in \tilde{L}_1(\mathbb{R}^n) : \int_{\mathbb{R}^n} |f - f_\varepsilon| dx < \varepsilon. \quad (12.2)$$

Доказательство. Напомним, что

$$f = f_+ - f_-.$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_+ dx = \sup_{\substack{\varphi \text{ - пр.} \\ 0 \leq \varphi \leq f_+}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx < +\infty,$$

следовательно, по определению супремума существует φ_ε — неотрицательная простая функция такая, что

$$\int_{\mathbb{R}^n} (f_+ - \varphi_\varepsilon)(x) dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Аналогично найдём ψ_ε для f_- . Положим $f_\varepsilon := \varphi_\varepsilon - \psi_\varepsilon$ — это простая функция, интегрируемая на $\mathbb{R}^n$ и удовлетворяющая условию (12.2). $\square$

Теорема (Лебег). Пусть $f \in \tilde{L}_1^{loc}(\mathbb{R}^n)$. Тогда существует множество

$$E \subset \mathbb{R}^n : \mathcal{L}^n(\mathbb{R}^n \setminus E) = 0$$

и $\forall x \in E$ верно

$$\lim_{n \rightarrow 0} \int_{B_r(x)} |f(x) - f(y)| dy = 0.$$

Доказательство.

1. Заметим, что достаточно доказать теорему для $f \in \tilde{L}_1(\mathbb{R}^n)$. Определим $f_R := f \circ \chi_{B_R(0)}$. Заметим, что при $x \in B_R(0)$ верно

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{B_r(x)} |f(y) - f(x)| dy = 0 \iff \lim_{r \rightarrow 0} \int_{B_r(x)} |f_R(y) - f_R(x)| dy = 0.$$

Если какое-то свойство выполнено $\mathcal{L}^n$ -почти всюду в любом $B_R(0)$, то оно выполнено $\mathcal{L}^n$ -почти всюду на $\mathbb{R}^n$.

2. Пусть E — измеримое множество и $f = \chi_E$.

$$|f(x) - f(y)| = \begin{cases} 1 - f(y), & x \in E, \\ f(y), & x \notin E. \end{cases} \implies$$

$$\implies \int_{B_r(x)} |f(x) - f(y)| dy = \begin{cases} 1 - \frac{\mathcal{L}^n(B_r(x) \cap E)}{\mathcal{L}^n(B_r(x))}, & x \in E, \\ \frac{\mathcal{L}^n(B_r(x) \cap E)}{\mathcal{L}^n(B_r(x))}, & x \notin E. \end{cases}$$

По теореме о точках плотности $\mathcal{L}^n$ -почти все точки $x \in E$ являются его точками плотности, то есть

$$\exists \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}^n(B_r(x) \cap E)}{\mathcal{L}^n(B_r(x))} = 1$$

для $\mathcal{L}^n$ -почти всех $x \in E$, следовательно, доказали теорему для $f = \chi_E$.

3. Пусть f — простая функция, тогда

$$f = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k}, \quad a_1, \dots, a_N \in \mathbb{R}^n,$$

$E_1, \dots, E_N$ — измеримые множества.

$$\int_{B_r(x)} |f(x) - f(y)| dy \leq \sum_{k=1}^N |a_k| \int_{B_r(x)} |\chi_{E_k}(y) - \chi_{E_k}(x)| dy \rightarrow 0, \quad r \rightarrow 0$$

при $\mathcal{L}^n$ -почти всех $x \in \mathbb{R}^n$.

4. Рассмотрим

$$E_t(f) := \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \int_{B_r(x)} |f(y) - f(x)| dy > t \right\}.$$

Не будем доказывать измеримость $E_t(f)$, но оценим его верхнюю меру. Сначала докажем, что

$$(\mathcal{L})^*(E_t(f)) = 0 \quad \forall t > 0.$$

Этого будет достаточно, поскольку

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \int_{B_r(x)} |f(y) - f(x)| dy > 0 \right\} \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{\frac{1}{n}}(f).$$

$$\begin{aligned} \forall r > 0 : \int_{B_r(x)} |f(y) - f(x)| dy &\leq |f(x)| + \int_{B_r(x)} |f(y)| dy \leq |f(x)| + M[f](x) \implies \\ \implies E_t(f) &\subset \underbrace{\left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \frac{t}{2} \right\}}_{E_{t,1}(f)} \cup \underbrace{\left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid M[f](x) > \frac{t}{2} \right\}}_{E_{t,2}(f)} \end{aligned}$$

По неравенству Чебышёва:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^n(E_{t,1}(f)) &\leq \frac{2}{t} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy, \\ \mathcal{L}^n(E_{t,2}(f)) &\leq \frac{2 \cdot 5^n}{t} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy \implies \\ \implies (\mathcal{L}^n)^*(E_t(f)) &\leq \mathcal{L}^n(E_{t,1}(f)) + \mathcal{L}^n(E_{t,2}(f)) \leq \frac{10^n}{t} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy. \end{aligned}$$

5. Пусть g — произвольная простая функция.

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| - |g(y) - g(x)| &\leq \\ &\leq |(f - g)(y) - (f - g)(x)| \leq \\ &\leq |f(y) - f(x)| + |g(y) - g(x)| \implies \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies \overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \int_{B_r(x)} (|f(y) - f(x)| - |g(y) - g(x)|) dy &\leq \\ &\leq \overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \int_{B_r(x)} ((f - g)(y) - (f - g)(x)) dy \leq \\ &\leq \overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \int_{B_r(x)} (|f(y) - f(x)| + |g(y) - g(x)|) dy \implies \end{aligned}$$

$E_t(f)$ совпадает с $E_t(f - g)$ с точностью до меры нуль, а поскольку g выбрана произвольно, то

$$(\mathcal{L}^n)^*(E_t(f)) = (\mathcal{L}^n)^*(E_t(f - g))$$

для любой простой g , следовательно, в силу предыдущего шага,

$$(\mathcal{L}^n)^*(E_t(f)) \leq \frac{10^n}{t} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y) - f(x)| dy$$

для любой простой g .

По теореме об аппроксимации f простыми функциями получим

$$(\mathcal{L}^n)^*(E_t(f)) = 0.$$

Но поскольку мера Лебега $\mathcal{L}^n$ полна, то $E_t(f)$ измеримо и его мера Лебега равна нулю.

□

13 Произведение мер и теорема Фубини

Определение. Пусть X — абстрактное множество. Семейство $\mathcal{M} \subset 2^X$ называется *монотонным классом*, если:

1. $\{A_i\} \subset \mathcal{M}$ и $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots$, то $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{M}$,
2. $\{B_j\} \subset \mathcal{M}$ и $B_1 \supset B_2 \supset \dots \supset B_n \supset \dots$, то $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{M}$.

Пример. Любая σ -алгебра $\mathfrak{M} \subset 2^X$ является монотонным классом.

Теорема (О монотонном классе). Пусть X — абстрактное множество. Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра подмножеств множества X . Если $\mathcal{M} \supset \mathcal{A}$ — монотонный класс, то $\mathcal{M} \supset \mathfrak{M}(\mathcal{A})$ — минимальная σ -алгебра, порождённая $\mathcal{A}$.

Доказательство. Пусть $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ — минимальный монотонный класс, содержащий алгебру $\mathcal{A}$. Заметим, что $\mathcal{M}(\mathcal{A}) \subset \mathfrak{M}(\mathcal{A})$, поскольку $\mathfrak{M}(\mathcal{A})$ сама является монотонным классом. Покажем, что на самом деле $\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \mathfrak{M}(\mathcal{A})$. Рассмотрим при $A \in \mathcal{A}$ множество

$$\mathcal{M}_A := \{B \in \mathcal{M}(\mathcal{A}) \mid A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{A}) \text{ и } A \cap B^c \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\}.$$

Заметим, что поскольку $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mathcal{A})$, то $\mathcal{M}_A \supset \mathcal{A}$. С другой стороны, $\mathcal{M}_A$ — монотонный класс:

$$A \cap \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} A \cap B_i^c, \quad B_1 \subset \dots \subset B_n \subset \dots,$$

следовательно, $\mathcal{M}_A = \mathcal{M}(\mathcal{A})$ для любого $A \in \mathcal{A}$.

В частности, можно взять $A = X$ и получить $\mathcal{M}_X = \mathcal{M}(\mathcal{A})$, следовательно, $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ замкнут относительно взятия дополнения. Кроме того, мы получили, что для любого $A \in \mathcal{A}$ и для любого $B \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$ верно $A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$ и $A \cap B^c \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$.

Теперь для любого $B \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$ рассмотрим

$$\mathcal{N}_B := \{A \in \mathcal{M}(\mathcal{A}) \mid B \cap A \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\}.$$

Очевидно, что $\mathcal{A} \subset \mathcal{N}_B$. Кроме того, $\mathcal{N}_B$ является монотонным классом, откуда следует, что $\mathcal{N}_B = \mathcal{M}(\mathcal{A})$.

Мы доказали, что $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ является симметричной (содержит множество и его дополнение) системой и замкнуто относительно конечных пересечений, также он по определению монотонного класса замкнут относительно счётного возрастающего объединения, следовательно, $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ — σ -алгебра, а потому $\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \mathfrak{M}(\mathcal{A})$. $\square$

Лекция 13. Пусть $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ и $(Y, \mathfrak{N}, \nu)$ — два пространства с мерами, где μ и ν — σ -конечные и полные меры. Рассмотрим $X \times Y \supset A \times B$, где $A \in \mathfrak{M}$ и $B \in \mathfrak{N}$. Также рассмотрим

$$\mathcal{P} := \{A \times B \mid A \in \mathfrak{M}, B \in \mathfrak{N}, \mu(A) < +\infty, \nu(B) < +\infty\}$$

— хотим доказать, что это полукольцо. Будем $A \times B$ называть обобщёнными прямоугольниками.

Лемма. $A, A' \subset X, B, B' \in Y, \{B_\omega\}_{\omega \in I} \subset 2^Y$. Тогда

1.

$$A \times B \subset A' \times B' \iff A \subset A' \text{ и } B \subset B',$$

2.

$$(A \times B) \cap (A' \times B') = (A \cap A') \times (B \cap B'),$$

3.

$$(A \times B) \setminus (A' \times B') = (A \setminus A') \times (B \setminus B'),$$

4.

$$A \times \left(\bigcup_{\omega \in I} B_\omega \right) = \bigcup_{\omega \in I} A \times B_\omega,$$

5.

$$A \times \left(\bigcap_{\omega \in I} B_\omega \right) = \bigcap_{\omega \in I} A \times B_\omega.$$

Доказательство. Без доказательства. □

Теорема. Пусть выполнены условия выше. Тогда $\mathcal{P}$ — полукольцо. При этом, $\mu \otimes \nu$ — счётно-аддитивная σ -конечная мера на $\mathcal{P}$ и

$$\mu \otimes \nu(A \times B) := \mu(A)\nu(B).$$

Доказательство. Поскольку $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ — σ -алгебры, следовательно, они полукольца.

1. В начале семестра было доказано, что произведение полуколец является полукольцом.

2. Покажем, что $\mu \otimes \nu$ — счётно-аддитивная мера на $\mathcal{P}$: рассмотрим $A \times B \in \mathcal{P}$. Пусть

$$\underbrace{A}_{\in \mathfrak{M}} \times \underbrace{B}_{\in \mathfrak{N}} = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \underbrace{A_k}_{\in \mathfrak{M}} \times \underbrace{B_k}_{\in \mathfrak{N}} \quad (13.1)$$

Рассмотрим

$$\chi_{A \times B}(x, y) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(y).$$

Из (13.1) следует, что

$$\chi_{A \times B}(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{A_k \times B_k}(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{A_k}(x) \cdot \chi_{B_k}(y).$$

При каждом фиксированном $x \in X$ проинтегрируем полученное равенство по Y :

$$I_x = \int_Y \chi_{A \times B}(x, y) d\nu(y) = \chi_A(x) \cdot \int_Y \chi_B(y) d\nu(y) = \chi_A(x) \cdot \nu(B).$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} I_x &= \int_Y \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{A_k}(x) \chi_{B_k}(y) d\nu(y) = (\text{по теореме Беппо-Леви}) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{A_k}(x) \cdot \int_Y \chi_{B_k}(y) d\nu(y) = \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{A_k}(x) \nu(B_k) \end{aligned}$$

— измеримая неотрицательная функция как ряд из измеримых неотрицательных функций.

Теперь интегрируем по X :

$$\int_X I_x d\mu(x) = \mu(A) \nu(B) = (*)$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} \int_X I_x d\mu(x) &= \int_X \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{A_k}(x) \nu(B_k) d\mu(x) = (\text{по теореме Беппо-Леви}) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{A_k} \nu(B_k) d\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) \nu(B_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu \otimes \nu(A_k \times B_k) = (*), \end{aligned}$$

следовательно, доказана счётная аддитивность $\mu \otimes \nu$.

3. Покажем, что $\mu \otimes \nu$ — σ -конечная мера: μ — σ -конечная мера, следовательно,

$$X = \bigcup_{k=1}^{\infty} X_k, \quad \mu(X_k) < +\infty \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Аналогично ν — σ -конечная мера, следовательно,

$$Y = \bigcup_{j=1}^{\infty} Y_j, \quad \nu(Y_j) < +\infty \quad \forall j \in \mathbb{N},$$

тогда

$$X \times Y = \bigcup_{k=1}^{\infty} X_k \times Y = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} X_k \times Y_j$$

— элемент из $\mathcal{P}$ для любой пары $(k, j) \in \mathbb{N}^2$.

□

Теперь, имея σ -конечную счётно-аддитивную меру $\mu \otimes \nu$ на полукольце «прямоугольников», построим продолжение $\mu \otimes \nu$ по Каратеодори. Тогда $\mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N}$ — система всех $\mu \otimes \nu$ измеримых по Каратеодори множеств (отметим, что оно шире $\mathcal{P}$).

Замечание. Если A и B имеют конечную меру, то

$$A \times B \in \mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N} \quad \forall A \in \mathfrak{M}, \quad \forall B \in \mathfrak{N},$$

поскольку $\mathcal{P} \subset \mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N}$.

Замечание. Пусть теперь $\mu(A) < +\infty$, $\nu(B) = +\infty$, тогда, пользуясь σ -конечностью меры, разобьём B :

$$B = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k, \quad \nu(B_k) < +\infty \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

$$A \times B = \bigcup_{k=1}^{\infty} \underbrace{(A_k \times B_k)}_{\in \mathcal{P}} \in \mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N},$$

поскольку счётное объединение не выбрасывает за пределы σ -алгебры.

Замечание. Если $\mu(e) = 0$, то $\mu \otimes \nu(e \times B) = 0$ для любого $B \in \mathfrak{N}$ — если $\nu(B) < +\infty$, то это очевидно, иначе $B = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$, $\nu(B_k) < +\infty$, следовательно, в силу счётной-полуаддитивности

$$\mu \otimes \nu(e \times B) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu \otimes \nu(e \times B_k) = \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0.$$

Определение произведения двух пространств с мерой обобщается на случай произвольного числа сомножителей. Например, для трёх пространств

$$(X, \mathfrak{M}, \mu), \quad (Y, \mathfrak{N}, \nu), \quad (Z, \mathfrak{T}, \tau)$$

определяется произведение мер

$$\mu \otimes \nu \otimes \tau = \mu(A)\nu(B)\tau(C),$$

где $A \in \mathfrak{M}$, $B \in \mathfrak{N}$, $C \in \mathfrak{T}$.

Упражнение. Проверить, что произведение мер ассоциативно.

13.1 Принцип Кавальери

Пусть снова $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ — пространство с σ -конечной полной мерой μ , $(Y, \mathfrak{N}, \nu)$ — пространство с σ -конечной полной мерой ν .

Для любого $C \subset X \times Y$ введём

$$C_x := \{y \in Y \mid (x, y) \in C\},$$

$$C^y := \{x \in X \mid (x, y) \in C\}.$$

Лемма. X, Y — абстрактные множества, $A \subset X \times Y$, $B \subset X \times Y$, $\{B_\omega\} \subset 2^{X \times Y}$.

1.

$$(A \setminus B)_x = A_x \setminus B_x \quad \forall x \in X,$$

2.

$$\left(\bigcup_{\omega \in I} B_\omega \right)_x = \bigcup_{\omega \in I} (B_\omega)_x,$$

3.

$$\left(\bigcap_{\omega \in I} B_\omega \right)_x = \bigcap_{\omega \in I} (B_\omega)_x,$$

аналогичные утверждения верны для y .

Теорема (Принцип Кавальери). Пусть выполнено условие выше. Тогда для любого $C \in \mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N}$ выполнено

1. Для μ -почти всех $x \in X$ верно $C_x \in \mathfrak{N}$,

2. $x \rightarrow \nu(C_x)$ — измеримая в обобщённом смысле функция (то есть эта функция измерима на множестве $X_0 \subset X$: $\mu(X \setminus X_0) = 0$).

3.

$$\mu \otimes \nu(C) = \int_{X_0} \nu(C_x) d\mu(x).$$

аналогичные утверждения верны по переменной y .

Доказательство. Доказательство проведём в 4 шага. На первых трёх шагах предположим, что меры конечны. На 4 шаге избавимся от этого предположения.

1. Рассмотрим систему $\mathfrak{R}$ всех таких $C \in \mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N}$, для которых C_x измерима при всех $x \in X$ и $x \rightarrow \nu(C_x)$ — измеримая функция (в обычном смысле). Заметим, что $\mathfrak{R} \supset \mathcal{P}$. Кроме того, система $\mathfrak{R}$ является монотонным классом.

Действительно, пусть $C_1 \subset \dots \subset C_n \subset \dots$, $C = \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k$ — возрастающая последовательность множеств из $\mathfrak{R}$, следовательно, для любого $x \in X$

$$C_x = \bigcup_{k=1}^{\infty} \underbrace{(C_k)_x}_{\in \mathfrak{N}} \implies C_x \in \mathfrak{N}.$$

Вместе с тем,

$$\nu(C_x) = (\text{в силу непрерывности меры снизу}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \nu((C_k)_x).$$

Определим

$$f_k(x) := \nu((C_k)_x), \quad f_{k+1}(x) \geq f_k(x)$$

— измеримая функция от x для любого $k \in \mathbb{N}$. Также определим предельную функцию:

$$f(x) := \nu(C_x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

— измеримая функция на X как предел. Следовательно, $C \in \mathfrak{R}$.

Заметим, что для любого $A \in \mathfrak{R}$ дополнение A^c также принадлежит $\mathfrak{R}$.

$$(A^c)_x = Y \setminus A_x \in \mathfrak{N}, \quad \forall x \in X.$$

$$\nu((A^c)_x) = \nu(Y) - \nu(A_x), \quad \forall x \in X$$

— именно здесь используется конечность меры. Следовательно, $x \rightarrow \nu((A^c)_x)$ — измеримая функция от x . Тогда $\forall B_1 \supset \dots \supset B_n \supset \dots$, $B_n \in \mathfrak{R}$ верно $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathfrak{R}$.

Теперь покажем, что $\mathfrak{R}$ — алгебра. Если $A \in \mathfrak{R}$, $B \in \mathfrak{R}$, $A \cap B = \emptyset$, то для любого $x \in X$

$$(A \sqcup B)_x = A_x \sqcup B_x \in \mathfrak{N}$$

и

$$\nu((A \sqcup B)_x) = \nu(A_x) + \nu(B_x),$$

тогда $x \rightarrow \nu((A \sqcup B)_x)$ — измеримая функция на X . В силу [теоремы о дизъюнктом представлении в полукольце](#) если $C = \bigcup_{k=1}^N C_k$, где $C_1, \dots, C_N \in \mathcal{P}$,

то существует дизъюнктивный набор $\{B_j\}_{j=1}^L \subset \mathcal{P}$: $C = \bigsqcup_{j=1}^L B_j$, следовательно, $C \in \mathfrak{R}$ ($\mathfrak{R}$ замкнуто относительно дизъюнктного объединения).

Таким образом, мы поняли, что $\mathfrak{R}$ — монотонный класс, $\mathfrak{R} \supset \mathcal{P}$, $\mathfrak{R}$ замкнуто относительно конечного объединения и относительно дополнения, следовательно, $\mathfrak{R}$ — алгебра и монотонный класс, а потому $\mathfrak{R}$ содержит минимальную алгебру полукольца $\mathcal{P}$, то есть $\mathfrak{R} \supset \mathfrak{M}(\mathcal{P})$. Условия 1-2 теоремы выполнены для любых $C \in \mathfrak{M}(\mathcal{P})$.

Теперь покажем, что

$$\mu \otimes \nu(C) = \int_X \nu(C_x) d\mu(x) \quad \forall C \in \mathfrak{M}(\mathcal{P}).$$

Рассмотрим меру Φ на $\mathfrak{M}(\mathcal{P})$:

$$\underbrace{E}_{\in \mathfrak{M}(\mathcal{P})} \xrightarrow{\Phi} \int_X \nu(E_x) d\mu(x).$$

Покажем, что Φ — это мера.

$$\begin{aligned} \Phi\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) &= \int_X \nu\left(\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_x\right) d\mu(x) = \int_X \sum_{n=1}^{\infty} \nu((E_n)_x) d\mu(x) = \\ &= (\text{по теореме Беппо-Леви}) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X \nu((E_n)_x) d\mu(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \Phi(E_n) \implies \end{aligned}$$

Φ — мера на $\mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N}$. Но $\Phi|_{\mathcal{P}} = \mu \otimes \nu|_{\mathcal{P}}$, следовательно, $\Phi = \mu \otimes \nu$ на $\mathfrak{M}(\mathcal{P})$ по теореме о единственности продолжения меры.

2. Рассмотрим множество

$$e \in \mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N} : \mu \otimes \nu(e) = 0.$$

$$\exists \tilde{e} \in \mathfrak{M}(\mathcal{P}) : \mu \otimes \nu(\tilde{e}) = 0.$$

Для $\tilde{e}$ выполнены условия 1,2,3, то есть

- $(\tilde{e})_x \in \mathfrak{N}$ для любого $x \in X$;
- $x \rightarrow \nu(\tilde{e}_x)$ измерима;
- $\mu \otimes \nu(\tilde{e}) = \int_X \nu(\tilde{e}_x) d\mu(x) = 0$,

следовательно, $\nu(\tilde{e}_x) = 0$ для μ -почти всех $x \in X$. Обозначим X_0 — множество, где выполнено данное условие. Поскольку ν — полная мера, $e_x \subset \tilde{e}_x$, следовательно, e_x измеримо для μ -почти всех $x \in X$ и $\nu(e_x) = 0$ μ -почти всюду. Тогда $x \rightarrow \nu(e_x)$ измерима в широком смысле на X . Получается,

$$\mu \otimes \nu(e) = \int_X \nu(e_x) d\mu(x).$$

3.

$$\forall C \in \mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N} \exists \tilde{C} \in \mathfrak{M}(\mathcal{P}) : C \subset \tilde{C} \text{ и } \mu \otimes \nu(C) = \mu \otimes \nu(\tilde{C}) \implies \tilde{C} = C \cup e.$$

В силу предыдущих шагов $C_x \in \mathfrak{N}$ μ -почти всюду (т.е. всюду на X_0) и $x \rightarrow \nu(C_x)$ измеримо в широком смысле на X (в обычном смысле на X).

$$\mu \otimes \nu(C) = \mu \otimes \nu(\tilde{C}) = \int_X \nu(\tilde{C}_x) d\mu(x) = \int_X \nu(C_x) d\mu(x) = \int_{X_0} \nu(C_x) d\mu(x)$$

4. Отбрасываем требование конечности меры, используя σ -конечность меры:

$$X = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} X_k, \quad \mu(X_k) < +\infty \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad X_k \in \mathfrak{M},$$

$$Y = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} Y_n, \quad \nu(Y_n) < +\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad Y_n \in \mathfrak{N}.$$

Пусть $C \in \mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N}$, тогда

$$C = \bigsqcup_{n,k} C_{k,n},$$

где $C_{k,n} := C \cap (X_k \times Y_n)$. Применим предыдущие шаги к $X = X_k$ и $Y = Y_n$ для всех k, n , $\mathfrak{M}|_{X_k}$ и $\mathfrak{N}|_{Y_k}$ и получим, что для всех $k, n \in \mathbb{N}$ $(C_{k,n})_x \in \mathfrak{N}$ μ -почти всюду, а $x \rightarrow \nu((C_{k,n})_x)$ измерима в широком смысле на X_k (следовательно, и на X при доопределении тождественным нулём за пределами X_k).

$$\mu \otimes \nu(C_{k,n}) = \int_{X_k} \nu((C_{k,n})_x) d\mu(x).$$

Теперь соберём всё вместе:

$$C_x = \bigsqcup_k \bigsqcup_n (C_{k,n})_x$$

— измеримо μ -почти всюду на X .

$$\nu(C_x) = \nu\left(\bigsqcup_k \bigsqcup_n (C_{k,n})_x\right) = \sum_k \sum_n \nu((C_{k,n})_x)$$

и $x \rightarrow \nu(C_x)$ измерима в широком смысле как ряд из неотрицательных измеримых в широком смысле функций $x \rightarrow \nu((C_{k,n})_x)$.

Покажем, что справедливо условие 3.

$$\begin{aligned}
\int_X \nu(C_x) d\mu(x) &= \int_X \nu \left(\left(\bigsqcup_{k,n=1}^{\infty} (C_{k,n}) \right)_x \right) d\mu(x) = \\
&= \int_X \sum_{k=1}^{\infty} \nu \left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} (C_{k,n})_x \right) d\mu(x) = (\text{по теореме Беппо-Леви}) = \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \int_X \nu \left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} (C_{k,n})_x \right) d\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_X \sum_{n=1}^{\infty} \nu((C_{k,n})_x) d\mu(x) = \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{X_k} \nu((C_{k,n})_x) d\mu(x) = \sum_{k,n=1}^{\infty} \mu \otimes \nu(C_{k,n}) = \mu(C).
\end{aligned}$$

□

Теорема (Тонелли). Пусть $f : X \times Y \rightarrow [0, +\infty]$ — измеримая относительно $\mathfrak{M} \otimes \mathfrak{N}$ функция. Тогда:

1. Для μ -почти всех $x \in X$ $f_x(\cdot)$ измерима на Y :

$$f_x(y) := f(x, y), \quad \forall y \in Y;$$

2. $x \rightarrow \int_X f_x(y) d\nu(y)$ измерима в широком смысле как функция на X ;

3.

$$\iint_{X \times Y} f(x, y) d(\mu \otimes \nu)(x, y) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

Аналогичные утверждения справедливы при замене ролей X и Y .